

PENGELOLAAN DATA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) MELALUI PORTAL DATA KOTA BATU

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Pra-Syarat
Menempuh Tugas Akhir**



**Oleh
Ailsa Nabila Nirwasita**

22201256

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG
2025**

PERSETUJUAN LAPORAN PKL

Judul : Pengelolaan Data Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) melalui Portal Data Kota Batu
Oleh : Ailsa Nabila Nirwasita
NIM : 22201256
Program Studi : Teknik Informatika

Malang, 24 Juni 2025

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Setyorini, S.Kom., M.M.

Ketua Prodi Teknik Informatika

Suastika Yulia Riska, S.Pd., M.Kom

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga laporan PKL dengan judul "Pengelolaan Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Portal Data Kota Batu" dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan PKL ini merupakan tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang program studi Teknik Informatika yang merupakan bagian dari prasyarat menempuh Tugas Akhir. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya PKL sampai dengan penyusunan laporan, yaitu :

1. Ibu Risa Santoso, B.A., M. Ed., selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.
2. Bapak Handry Rochmad Dwi Happy, S.Sn, M.Sn., selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain.
3. Ibu Suastika Yulia Riska, S.Pd., M.Kom., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika dan Dosen Wali.
4. Ibu Setyorini, S.Kom., M.M., selaku Dosen Pembimbing.
5. Ayah dan Mama, yang selalu menyemangati dengan dukungan dan do'anya.
6. Zumrotun Nabila Fitriani rekan magang yang selama ini kebersamaan dan menyemangati.

Kepada semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan PKL ini, semoga mendapat balasan dengan berkat dan karunia yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa laporan PKL ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca. Akhirnya, semoga laporan PKL ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji dan mengembangkannya.

Malang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Persetujuan Laporan PKL	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	2
1.4.1 Tujuan Penelitian	2
1.4.2 Manfaat Bagi Penulis.....	3
1.4.3 Manfaat Bagi Diskominfo Kota Batu bagian Data dan Statistik	3
1.4.4 Manfaat Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang	3
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengelolaan Data di Lingkungan Pemerintah	6
2.1.1 Elemen pada Data Pemerintahan	7
2.1.2 Pengelolaan Data Pemerintahan.....	8
2.2 Satu Data Indonesia	9
2.2.1 Portal Satu Data Indonesia.....	11
2.2.2 Metadata dalam SDI	12
2.3 Tata Kelola Perangkat Daerah	14
2.4 Website.....	16
2.4.1 Jenis-Jenis Website.....	16
2.4.2 Portal Pengelolaan Data.....	19
2.5 Analisis Sistem	20
2.5.1 Tujuan Analisis Sistem	21
2.5.2 Langkah Analisis Sistem	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu	24

3.1.1	Struktur Organisasi Diskominfo Kota Batu	25
3.1.2	Bidang Data dan Statistik	27
3.2	Pengelolaan Data di Lingkungan Pemerintah	28
3.3	Portal Data Kota Batu	29
3.4	Peran OPD dalam Pengelolaan Data.....	32
3.4.1	Tugas dan Fungsi OPD sebagai Produsen Data	33
3.4.2	Proses Teknis Pengunggahan Data melalui Website SATAKU.....	33
3.4.3	Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi	36
3.5	Tahapan Pengelolaan Data Melalui Portal.....	37
3.5.1	Pengumpulan Data Mentah dari OPD	39
3.5.2	Pemisahan dan Penyesuaian Data Menjadi File Tersendiri	40
3.5.3	Penyimpanan Data dalam Format .CSV	41
3.5.4	Validasi Data oleh Walidata (Diskominfo)	42
3.6	Pengunggah Data ke Portal Data Kota Batu.....	44
3.6.1	Login ke Portal Data	44
3.6.2	Akses Menu Unggah Data.....	45
3.6.3	Pengisian Metadata	48
3.6.4	Unggah File	50
3.6.5	Simpan dan Publikasi Data	51
3.6.6	Publikasi Data ke Publik	52
3.7	Analisis Implementasi Portal Data Kota Batu.....	53
BAB IV PENUTUP		56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
Daftar Pustaka		58
Daftar Riwayat Penulis.....		61
Lampiran		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Alur Pelaksanaan Kebijakan SDI dalam Tata Kelola Data Pemerintah.....	10
2. 2 Tampilan Portal Satu Data Indonesia.....	12
3. 1 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Batu.....	26
3. 2 Tampilan Portal Data Kota Batu.....	30
3. 3 Alur Kerja Pengelolaan Data dari OPD	31
3. 4 Tampilan Beranda Website Sataku	32
3. 5 Tampilan Dashboard Website SATAKU.....	34
3. 6 Tampilan List Data Unggahan OPD di Website SATAKU.....	35
3. 7 Alur Kolaborasi OPD dengan Diskominfo	37
3. 8 Flowchart Tahapan Pengelolaan Data melalui Portal	38
3. 9 Tampilan Data Statistik Sektoral dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.....	39
3. 10 Hasil Pemisahan Data Menjadi Beberapa File.....	40
3. 11 Kumpulan File CSV dalam Folder Siap Unggah	41
3. 12 Contoh Surat Rekomendasi Hasil Validasi Data.....	43
3. 13 Tampilan Halaman Login Admin Portal.....	45
3. 14 Dasbor Admin Portal dan Akses Menu Unggah.....	46
3. 15 Tampilan untuk Membuat Folder Baru Tiap OPD	46
3. 16 Tampilan Pencarian Folder OPD	47
3. 17 Antarmuka Folder OPD dan Fitur Tambah Kumpulan Data.....	48
3. 18 Formulir Metadata Data.....	49
3. 19 Form Unggah File.....	50
3. 20 Tampilan Halaman Data yang Berhasil di Unggah	51
3. 21 Daftar Data yang Telah Diunggah.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Perbandingan Prinsip SDI dengan Implementasi Portal Data Kota Batu	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Nilai PKL Mahasiswa	A-1
B. Surat Keterangan Dari perusahaan	B-1
C. Logbook Mahasiswa PKL	C-1
D. Dokumentasi Kegiatan PKL	D-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman mengenai pentingnya data pemerintah semakin berkembang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan publik yang akurat. Namun, kenyataannya berbagai sistem pengumpulan dan pengolahan data di daerah masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses data, ketidakkonsistenan antara versi data, serta risiko penggandaan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata kelola data di Indonesia, hal ini bertujuan untuk mendorong integrasi data publik dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). SDI bertujuan untuk menyajikan data pemerintah yang akurat, terbaru, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan agar data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan yang berkelanjutan **(Maulidya & Rozikin, 2022)**. Kebijakan ini mewajibkan penerapan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk sebagai acuan bersama antar instansi pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tingkat daerah setiap OPD diharapkan menjadi penyedia data yang kemudian diintegrasikan dalam portal bersama. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengembangkan Portal Data Kota Batu sebagai bentuk upaya dalam mendukung keterbukaan dan integrasi data di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Portal ini menjadi media untuk menampung data dari berbagai OPD agar diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta akademisi. Dalam hal ini, bagian Data dan Statistik Diskominfo Kota Batu memiliki peran penting dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data tersebut agar dapat memenuhi standar keterbukaan dan standar pengaksesan data yang ditetapkan. Portal Data Kota Batu ini menjadi salah satu wujud nyata dari penerapan kebijakan SDI di tingkat daerah khususnya Kota Batu.

Data dari OPD yang ditampung dalam portal Kota Batu dikumpulkan melalui website Sataku (Satu Data Kota Batu). Website

ini dibuat berdasarkan hasil diskusi internal pemerintah Kota Batu. Setiap OPD berkewajiban menyediakan data dalam bentuk file Microsoft Excel dan kemudian di unggah melalui website Sataku. Selanjutnya data tersebut di unduh oleh tim dari Diskominfo untuk dilakukan pengolahan berdasarkan elemen data yang ditetapkan.

Implementasi portal data di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konsistensi pemutakhiran data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga pemahaman yang belum merata terkait alur dan mekanisme pengelolaan data antar OPD. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai sejauh mana pemanfaatan portal ini telah berjalan efektif serta bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi sebagai implementasi SDI. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu khususnya pada bagian Data dan Statistik, dilakukan pengamatan serta analisis terhadap proses pengumpulan serta pengolahan data di lingkungan OPD Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengelolaan data OPD melalui Portal Data Kota Batu.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Tidak membahas proses pembuatan website, pengelolaan data menggunakan website portal data yang telah dibangun oleh tim Diskominfo Kota Batu.
2. Data yang digunakan adalah data dari OPD di lingkungan Kota Batu tahun 2021 sampai 2023.
3. Tidak membahas proses pengumpulan data dari OPD, data yang diolah telah disediakan oleh Diskominfo.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu staff bidang Data dan Statistik dalam pengelolaan data OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

2. Menganalisa sistem pengumpulan dan pengolahan data di lingkungan pemerintah Kota Batu melalui website portal data Kota Batu.

1.4.2 Manfaat Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Program Studi Teknik Informatika.
2. Menjadi ajang untuk mengasah keterampilan teknis yang meliputi pengelolaan data, penggunaan perangkat lunak dan kemampuan berpikir sistematis dan analitis.
3. Memberikan pengalaman nyata dan sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman di dunia kerja khususnya di lingkungan instansi pemerintah.

1.4.3 Manfaat Bagi Diskominfo Kota Batu bagian Data dan Statistik

1. Membantu proses pengolahan dan penginputan data OPD melalui portal data Kota Batu.
2. Membantu dalam menyelesaikan kegiatan teknis seperti pengolahan data, desain visual, dan penyusunan laporan internal.
3. Meningkatkan dan mempercepat hasil pengolahan data OPD di lingkungan Kota Batu.

1.4.4 Manfaat Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

1. Meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya unggul secara teori tetapi juga mempunyai pengalaman dan kesiapan dalam dunia kerja.
2. Program PKL membantu memperkuat kemitraan antara institut dan lembaga pemerintah atau swasta yang menjadi lokasi praktik kerja lapangan.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk membantu penyusunan laporan ini digunakan beberapa

metode sebagai berikut:

A. Studi Literatur

Metode ini dilaksanakan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan, seperti undang-undang, buku, jurnal akademik, serta dokumen kebijakan tentang Satu Data Indonesia. Literatur yang dianalisis mencakup Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, serta karya akademik yang membahas tentang pengelolaan data oleh pemerintah daerah dan transparansi data publik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori yang kokoh dalam memahami konteks serta prinsip-prinsip pengelolaan data di dalam lingkungan pemerintahan daerah.

B. Observasi dan Wawancara

Dilakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan data di Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Observasi diarahkan pada tahapan kerja teknis, meliputi penerimaan file data dari OPD, pengolahan data pada file Ms. Excel, pengisian metadata, serta proses pengunggahan dataset ke Portal Data Kota Batu. Selain itu, pengamatan juga meliputi pemanfaatan aplikasi Sataku sebagai salah satu elemen pendukung sistem data daerah.

C. Analisis

Dilakukan analisa terhadap proses yang terjadi mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai proses pengunggahan data pada Portal Data. Analisa dilakukan dengan menggunakan flowchart.

D. Dokumentasi

Keseluruhan proses dan hasil analisis selanjutnya disusun dalam bentuk laporan PKL. Untuk menyelesaikan laporan ini dilakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing di kampus.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih interaktif dan mudah dipahami maka dalam penyajiannya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan secara umum penyusunan penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penulisan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dalam penyelesaian laporan, yaitu penjelasan tentang satu data indonesia, portal data pemerintah, tata kelola data perangkat daerah, metadata dan standarisasi data dan aplikasi SATAKU.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai profil Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu khususnya pada bidang Data dan Statistik. Dilanjutkan dengan bahasan terkait Pengelolaan Data OPD melalui Portal Data Kota Batu.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam analisa permasalahan, serta saran-saran untuk perbaikan di kemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Data di Lingkungan Pemerintah

Data adalah elemen fundamental yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan karena menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan dan layanan publik. Secara umum, data merupakan sekumpulan informasi, angka, simbol, gambar, atau hasil pengamatan yang diperoleh dari pencatatan, pengukuran, survei, sensus, atau dokumentasi. Data tersebut belum diproses dan belum memiliki arti secara langsung, tetapi mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau sebuah gagasan. Pemerintah mengurus berbagai jenis data, termasuk data demografi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Data ini dapat berwujud kuantitatif (numerik) atau kualitatif (narasi atau deskripsi), serta disajikan dalam format tabel, grafik, peta, atau visualisasi interaktif.

Data yang valid, akurat, dan terbaru sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan memperbaiki layanan publik. Data yang berkualitas membantu dalam penentuan prioritas program, alokasi sumber daya, penilaian kinerja, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan informasi yang baik, layanan publik bisa lebih fokus dan efisien. Menurut penjelasan dari Badan Keahlian DPR RI, pendekatan yang berdasarkan bukti mendorong para pembuat kebijakan untuk memanfaatkan data dan metode ilmiah dalam mengambil keputusan, alih-alih hanya bergantung pada insting atau tekanan politik.

Pengelolaan data yang sistematis dan terintegrasi merupakan faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Pemerintah perlu melaksanakan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran data dengan cara yang teratur kepada pihak-pihak yang memerlukan. **Sari dan Santoso (2021)** menyebutkan bahwa kebijakan “Satu Data Indonesia” adalah inisiatif strategis pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Namun, tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, seperti variasi sumber data, perbedaan mutu, serta rendahnya koordinasi di antara lembaga. **Ahmad dan Wibowo (2020)** merekomendasikan pentingnya pengelolaan data yang

profesional dan penggunaan teknologi informasi yang sesuai agar manajemen data dapat berfungsi dengan efisien.

2.1.1 Elemen pada Data Pemerintahan

Dalam pengelolaan data di sektor pemerintahan, sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan, diproses, dan disebarkan memenuhi prinsip kualitas, konsistensi, serta dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga dan sistem informasi pemerintahan. Data yang baik tidak hanya akurat dan lengkap, tetapi juga harus dapat dimengerti oleh pengguna dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Oleh karena itu, ada komponen atau elemen yang secara mendasar harus dipenuhi dalam tata kelola data pemerintah untuk memastikan integritas dan interoperabilitasnya. Unsur-unsur ini merupakan bagian penting yang mendasari pelaksanaan manajemen data yang efektif dan efisien.

Konsep elemen data ini menjadi semakin penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan SDI. Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan pentingnya standarisasi dalam pengelolaan data antar instansi agar data dapat saling terhubung, dapat dibagipakaikan, dan dimanfaatkan secara luas dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk itu, ditetapkan empat elemen penting yang harus terdapat dalam setiap data pemerintah, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk.

Standar data mencakup definisi, ruang lingkup, klasifikasi, ukuran, dan unit data yang harus konsisten agar data dari berbagai lembaga dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan akurat. Metadata berperan sebagai informasi terorganisir yang menjelaskan konten, sumber, dan sifat data, sehingga mempermudah proses pencarian dan penggunaan data tersebut. Interoperabilitas memfasilitasi pertukaran data antara sistem dan instansi secara efektif, sementara kode referensi dan data induk memastikan konsistensi serta integritas data nasional **(Oktorialdi, 2023; Bappenas, 2024)**.

Secara teknis, setiap kumpulan data yang dikelola oleh pemerintah seharusnya mencakup elemen-elemen utama seperti nama data, definisi, satuan ukur, frekuensi pembaruan, sumber data, dan cakupan geografis. Elemen-elemen ini memberikan kejelasan

dan penjelasan yang menyeluruh mengenai data yang ditampilkan, sehingga memudahkan pengguna memahami isi serta konteksnya. Pemenuhan elemen ini juga menjadi syarat dalam merealisasikan transparansi data dan tanggung jawab publik.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia menekankan pentingnya metadata sebagai keterangan dari elemen-elemen data ini. Metadata tidak hanya mencakup data teknis, tetapi juga mendokumentasikan sumber data, cara pengumpulan, dan standar yang diterapkan. Ini memungkinkan data untuk dilacak, diverifikasi, dan diintegrasikan antar sektor dan antar wilayah. Dengan demikian, metadata berfungsi sebagai penghubung utama antara produsen data dan pengguna data, serta menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem data yang interoperabel, tepat, dan dapat diandalkan di sektor pemerintahan.

2.1.2 Pengelolaan Data Pemerintahan

Pengelolaan data di lingkungan pemerintahan adalah rangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan, validasi, penyimpanan, pengolahan, serta penyaluran data kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap fase ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan ketersediaan data yang berkualitas, tepat, dan bisa dijadikan landasan untuk perumusan kebijakan publik. Proses pengumpulan data umumnya dilakukan oleh produsen data di tingkat instansi atau OPD, menggunakan metode seperti survei, sensus, atau pengintegrasian sistem layanan elektronik. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya divalidasi untuk memastikan keakuratannya, sebelum disimpan di dalam sistem basis data yang aman dan terstandarisasi.

Selanjutnya, data yang sudah terverifikasi dan tersimpan dimanfaatkan untuk analisis, pelaporan, atau pembuatan dokumen perencanaan. Distribusi dilakukan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui portal data pemerintah seperti Portal Satu Data Indonesia, yang memungkinkan transparansi data dan akses yang lebih luas bagi publik maupun lembaga lain. Menurut **Oktorialdi (2022)**, langkah ini menjadi elemen penting dalam pengelolaan data yang efektif, di mana peran metadata, norma data, dan sistem interoperabilitas sangat penting untuk memastikan integrasi informasi antar institusi instansi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan data pemerintah tetap menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakmerataan kualitas data, variasi format dan standar di antara OPD, serta kurangnya koordinasi dalam pertukaran data antar sektor. Pemisahan data ini sering kali menimbulkan duplikasi, kesenjangan data, dan menghalangi integrasi data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dengan demikian, penyatuan sistem dan penyesuaian kebijakan data antara instansi menjadi sangat penting, seperti yang ditegaskan dalam kebijakan Satu Data Indonesia **(Bappenas, 2024)**, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan data nasional secara terintegrasi dan sistematis.

2.2 Satu Data Indonesia

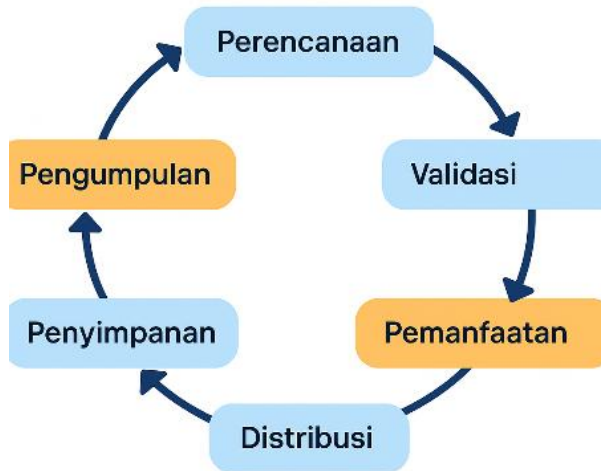
Satu Data Indonesia adalah kebijakan nasional yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019, yang bertujuan untuk menghasilkan data pemerintah yang tepat, terkini, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data tersebut harus mudah diakses dan dibagikan antar instansi di tingkat pusat dan daerah dengan memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Kebijakan ini ditetapkan agar semua lembaga pemerintah memiliki pedoman yang sama dalam pengelolaan data, sehingga perencanaan dan penilaian pembangunan dapat didasarkan pada bukti yang kuat **(Prabujaya 2024)**.

Pelaksanaan SDI mengutamakan empat prinsip utama, yakni standar data, format metadata, interoperabilitas data, dan pembentukan basis data induk, yang merupakan pondasi penting guna menjamin kualitas dan konsistensi data di tingkat nasional. Keempat prinsip ini menggambarkan pendekatan tata kelola data yang menekankan pentingnya struktur organisasi, pembagian fungsi, dan penerapan standar dalam pengelolaan data. Dalam konteks ini, metadata tidak hanya berperan sebagai penjelasan isi data, tetapi juga mempermudah pemahaman dan pertukaran data antarinstitusi secara konsisten dan terstruktur.

Di samping itu, kebijakan SDI juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep pengelolaan master dan reference data, yang menurut **Loshin (2023)** adalah strategi penting untuk menghindari duplikasi data dan menjaga integritas data di antara sistem. Dengan memanfaatkan data utama seperti kode daerah, kategori aktivitas,

atau identitas organisasi setiap instansi dapat memastikan konsistensi informasi di seluruh tingkatan pengelolaan data. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan arsitektur data nasional yang mengacu pada prinsip arsitektur data perusahaan, di mana semua sistem informasi pemerintah terintegrasi dalam suatu sistem yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara kelembagaan, pelaksanaan SDI dilakukan melalui Sekretariat SDI di bawah koordinasi Bappenas, yang berperan sebagai pengarah dan pengawas di tingkat pusat dan daerah (**Adinegoro 2025**). Kebijakan ini juga memiliki hubungan erat dengan Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam menyediakan data statistik sektoral dan lintas sektor yang valid dan terbuka.



Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kebijakan SDI dalam Tata Kelola Data Pemerintah

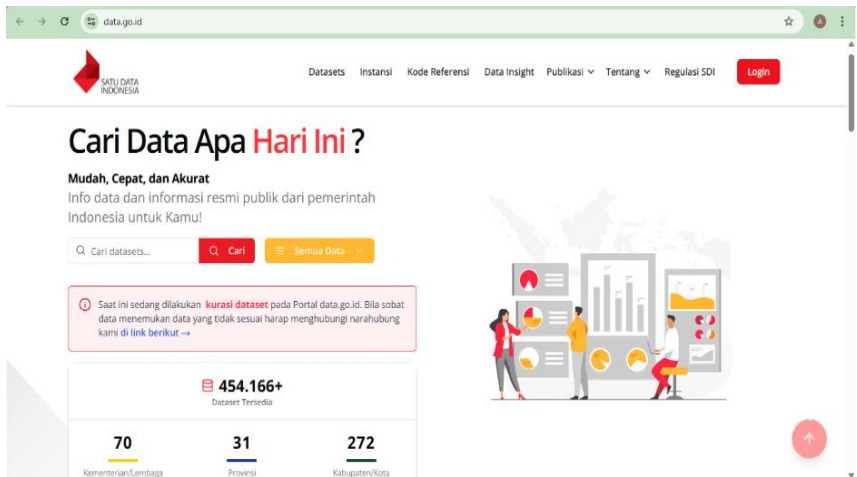
Gambar 2.1 memperlihatkan rangkaian sistematis pelaksanaan kebijakan SDI, dimulai dengan pengumpulan data oleh Produsen Data, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh Walidata, serta diawasi oleh Pembina Data sebagai pengarah kebijakan sektoral. Data yang telah melalui proses harmonisasi akan disebarluaskan dan dipublikasikan melalui Portal Satu Data Indonesia, yang berfungsi

sebagai saluran utama dalam penyebaran dan pertukaran data antarinstitusi serta akses publik. Dengan pendekatan ini, SDI tidak hanya ditujukan sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk pengelolaan pengetahuan (*knowledge governance*) yang memperkuat peranan data dalam proses pembangunan. Keterbukaan, integrasi, dan standarisasi data lewat SDI menjadi fondasi utama dalam memperkuat akuntabilitas serta transparansi pemerintah.

2.2.1 Portal Satu Data Indonesia

Portal Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/>) adalah platform resmi yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Portal ini dirancang untuk memberikan akses terbuka ke data pemerintah yang akurat, terkini, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan nasional. Melalui portal ini, pengguna dapat mengakses beragam dataset dari pemerintah pusat dan daerah, yang disediakan dalam format yang mudah diunduh dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan analisis serta pengambilan keputusan.

Implementasi Portal Satu Data Indonesia sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengatur pengelolaan data pemerintah agar lebih terintegrasi dan transparan. Portal ini mendukung kerja sama antara produsen data, walidata, dan pengelola data di berbagai lembaga, sehingga data yang disampaikan memenuhi kriteria yang ditentukan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Melalui portal ini, pengguna dapat mengakses berbagai kumpulan data dari pemerintah pusat maupun daerah, yang disajikan dalam format yang mudah diunduh dan digunakan untuk berbagai tujuan analisis serta pengambilan keputusan. Fitur seperti pencarian data, pemfilteran berdasarkan kategori, dan informasi metadata yang lengkap memudahkan pengguna dalam mencari dan memahami data yang ada. Selain itu, portal ini juga menyajikan informasi mengenai kebijakan, berita terbaru, dan referensi yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia, yang dapat diakses melalui menu navigasi yang mudah digunakan.



Gambar 2.2 Tampilan Portal Satu Data Indonesia

Gambar 2.2 menunjukkan antarmuka dari Portal Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/>). Pada halaman awal, terdapat menu navigasi yang membantu pengguna untuk menjelajahi berbagai fitur, seperti pencarian dataset, berita terkini, dan referensi kebijakan. Di bagian tengah halaman, terdapat daftar dataset terbaru yang telah diunggah oleh berbagai lembaga pemerintah, disertai dengan deskripsi singkat dan tautan untuk mengunduh data tersebut. Desain yang sederhana dan teratur ini dibuat untuk meningkatkan kemudahan akses dan membantu pengguna dalam menemukan data yang diperlukan. Dengan cara ini, portal tidak hanya memfasilitasi pengelolaan data yang lebih efisien, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui akses terhadap informasi yang transparan dan dapat dipercaya.

2.2.2 Metadata dalam SDI

Dalam pengelolaan data pemerintah, metadata memegang peranan penting sebagai informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan mendukung penggunaan data secara efektif. Metadata membantu pengguna untuk memahami konteks, kualitas, dan struktur data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang

didasarkan pada bukti. Sebagai bagian penting dari inisiatif Satu Data Indonesia, metadata menjamin bahwa data yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah bisa diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara seragam oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Buku Metadata Indikator RKP 2024 yang dirilis oleh Bappenas, metadata indikator pembangunan mencakup informasi seperti definisi indikator, satuan ukuran, metode perhitungan, frekuensi pembaruan, dan sumber data. Data ini krusial untuk menjamin bahwa indikator yang diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan memiliki kriteria yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metadata juga berfungsi untuk mendukung interoperabilitas data antara sistem dan lembaga. Dengan standar metadata, data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dan dianalisis secara menyeluruh, sehingga mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan SDI untuk menghasilkan data pemerintah yang tepat, terkini, terintegrasi, dan akuntabel.

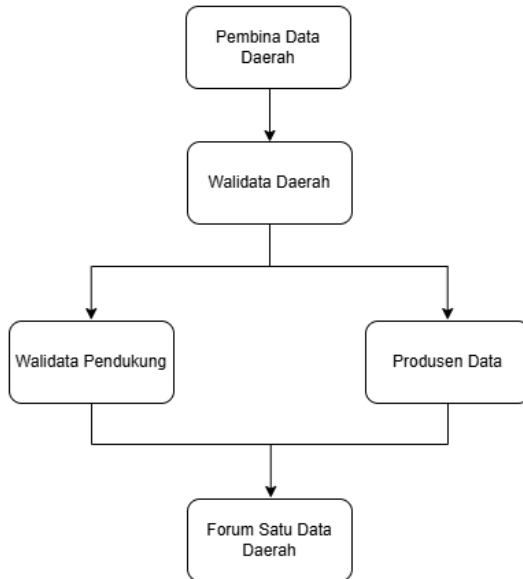
Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses terbuka ke berbagai dataset pemerintah yang disertai metadata yang telah distandarisasi. Metadata ini berperan penting dalam menyajikan informasi kontekstual tentang dataset yang ada, memungkinkan pengguna untuk memahami secara menyeluruh isi, ruang lingkup, dan kualitas data. Setiap dataset yang diunggah ke portal dilengkapi dengan informasi metadata yang mencakup elemen-elemen seperti nama elemen data, definisi atau deskripsi data, satuan ukur, tahun pengumpulan data, area atau wilayah cakupan, frekuensi pembaruan, organisasi atau instansi penyedia data, serta klasifikasi berdasarkan kode referensi atau tema sektor.

Dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia beserta dokumen teknis penunjangnya, elemen metadata yang harus disediakan mencakup: nama elemen data, definisi/deskripsi, satuan ukur, tahun pengambilan data, area cakupan, frekuensi pembaruan, organisasi penyedia, dan klasifikasi berdasarkan kode referensi atau tema sektoral. Dengan format ini, metadata tidak hanya mendukung pencarian dan pengklasifikasian data dalam sistem portal, tetapi juga berfungsi sebagai alat verifikasi untuk kualitas dan konsistensi pengelolaan data antar instansi.

2.3 Tata Kelola Perangkat Daerah

Tata kelola data di tingkat daerah adalah elemen strategis dalam penerapan kebijakan SDI, yang mengatur cara perangkat daerah mengelola, mendistribusikan, dan menjamin kualitas data secara kolaboratif. Struktur kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan SDI di tingkat daerah telah ditetapkan secara teratur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam kerangka ini, pembinaan serta pengaturan teknis dijalankan oleh Pembina Data Daerah, yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebijakan teknis dan pedoman implementasi SDI di area kerjanya. Koordinasi teknis pengelolaan data dilakukan oleh Walidata Daerah, yang berfungsi untuk verifikasi, pengumpulan, dan distribusi data dari sejumlah OPD. Walidata ini dibantu oleh Walidata Pendukung, yang memberikan bantuan teknis dan operasional terutama dalam pengolahan dan penyajian data. Sebaliknya, produsen data adalah OPD yang menghasilkan data sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Semua elemen ini tidak berfungsi secara individual, tetapi saling terkait dalam suatu sistem kerja yang terintegrasi melalui Forum Satu Data Daerah. Forum ini berfungsi sebagai tempat untuk koordinasi, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama, dengan maksud memastikan sinkronisasi dan integrasi data antar sektor dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pengelolaan data di tingkat perangkat daerah membutuhkan struktur lembaga yang jelas dan sistematis agar proses pengumpulan, pengolahan, serta distribusi data bisa berjalan dengan efektif. Keberadaan peran kelembagaan seperti Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data sangat krusial untuk membentuk alur kerja yang terstandar dan bisa dipertanggungjawabkan. Pembagian peran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan data, tetapi juga menjamin bahwa data yang disediakan oleh pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik, dapat diakses secara terbuka, dan mendukung proses perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Pengaturan kelembagaan ini sejalan dengan prinsip dasar kebijakan Satu Data Indonesia, yaitu memastikan interoperabilitas, integrasi, dan konsistensi data antara instansi di tingkat daerah.



Gambar 2.3 Struktur Kelembagaan Tata Kelola Data Daerah dalam SDI

Pada gambar 2.3 bisa dilihat bahwa struktur organisasi Satu Data Indonesia di tingkat lokal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Bagan ini menunjukkan skema koordinasi dan pembagian tugas antara elemen-elemen penting dalam pengelolaan data daerah pemerintah. Di tingkat tertinggi terdapat Pembina Data Daerah, yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan SDI. Di bawahnya, Walidata Daerah berfungsi sebagai koordinator utama dalam proses verifikasi dan penyebaran data. Dukungan teknis berasal dari Walidata Pendukung, sementara data diperoleh dari Produsen Data yang terdiri atas OPD sesuai dengan fungsi masing-masing. Semua komponen tersebut saling berinteraksi dan bekerja sama melalui Forum Satu Data Daerah, yang berperan sebagai tempat koordinasi dan pengambilan keputusan untuk memastikan integrasi data di antara sektor-sektor dalam pemerintahan daerah.

2.4 Website

Website adalah sekumpulan halaman dalam satu domain yang berisi berbagai informasi untuk dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari atau *search engine*. Informasi yang tersedia di situs web umumnya mencakup konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai tujuan (**Fitriani et al, 2022**). Website umumnya diakses melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari, dengan alamat khas yang disebut (URL) *Uniform Resource Locator*.

Secara teknis, sebuah situs web terdiri dari elemen front-end dan back-end. Front-end mencakup antarmuka visual yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan back-end mencakup pengelolaan data, database, serta pemrosesan logika yang tidak terlihat oleh pengguna. Elemen dasar situs web terdiri dari (HTML) *HyperText Markup Language*, (CSS) *Cascading Style Sheets*, dan JavaScript sebagai dasar untuk membangun tampilan dan interaktivitas situs (**Duckett, 2014**). Selain itu, banyak situs web terkini yang memanfaatkan framework seperti React, Angular, atau Vue untuk memperbaiki pengalaman pengguna.

Kualitas sebuah website ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti kecepatan akses, desain yang responsif (menyesuaikan ukuran layar perangkat), navigasi yang mudah dipahami, perlindungan data pengguna, dan kejelasan struktur informasi. Berdasarkan studi oleh **Nielsen Norman Group (2020)**, pengalaman pengguna (*user experience/UX*) yang terbaik di sebuah situs web sangat berkaitan dengan keberhasilan dalam menyampaikan tujuan informasi atau layanan kepada pengunjungnya. Dalam kerangka manajemen sistem informasi, website juga dipandang sebagai interface (antarmuka) digital yang menghubungkan pengguna dengan sistem digital yang kompleks di belakangnya. Sebuah website yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kredibilitas pemiliknya, memperluas jangkauan audiens, dan memberikan nilai tambah melalui kemudahan akses terhadap informasi atau layanan digital (**Laudon & Laudon, 2020**).

2.4.1 Jenis-Jenis Website

Dalam kemajuan teknologi informasi, website telah berfungsi sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi, komunikasi, dan interaksi secara digital. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai

simbol identitas suatu entitas, tetapi juga sebagai media untuk memberikan layanan, membagikan data, serta melakukan transaksi secara online. Berbagai lembaga, baik itu pemerintah, swasta, pendidikan, maupun komunitas, menggunakan website untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap internet website juga mengalami perkembangan dalam aspek fungsi, fitur, dan kontennya. Perkembangan ini menghasilkan berbagai jenis dan sifat website yang bervariasi, tergantung pada tujuan serta kebutuhan penggunaannya.

Situs web dapat dibedakan ke dalam berbagai kategori berdasarkan tujuan, fungsi, dan sifat interaksinya. Pemahaman mengenai kategori ini sangat penting dalam pengembangan, desain, dan pengelolaan konten yang tepat dan efektif. Setiap tipe situs web memiliki susunan dan ciri-ciri yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta penyedia layanan digital. Jenis-jenis website yang paling umum ditemui adalah:

1. Website Statis (*Static Website*)

Website yang kontennya tetap dan tidak mengalami perubahan, kecuali jika dilakukan pembaruan secara manual oleh pengembang. Konten disusun menggunakan HTML dan CSS, serta ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk aslinya tanpa adanya interaksi pengguna dengan data. Jenis ini umumnya dipakai untuk profil perusahaan, portofolio pribadi, dan halaman informasi dasar. Keunggulannya terletak pada kecepatan akses dan tingkat keamanan yang tinggi, karena tidak tergantung pada database atau pemrograman sisi server (**Welling & Thomson, 2017**).

2. Website Dinamis (*Dynamic Website*)

Situs web dinamis menampilkan informasi yang dapat berubah secara otomatis sesuai dengan interaksi pengguna atau faktor lainnya. Umumnya, situs ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau JavaScript yang terintegrasi dengan basis data seperti MySQL atau PostgreSQL. Beberapa contohnya termasuk portal berita, platform pembelajaran online, dan sistem informasi pendidikan. Kelebihan dari situs jenis ini adalah kemampuannya untuk mengelola konten dengan fleksibel, tetapi juga memerlukan infrastruktur server serta langkah-langkah keamanan yang lebih ketat (**Laudon dan Laudon,**

2020).

3. Website Interaktif (*Interactive Website*)

Website interaktif dibuat agar pengguna tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga bisa memberikan tanggapan atau mengirimkan data. Contohnya termasuk forum, platform pembelajaran daring, media sosial, dan sistem layanan publik berbasis digital. Jenis website ini fokus pada pengalaman pengguna (UX) dan biasanya memiliki fitur seperti login, komentar, kuis, atau pengisian formulir. Interaktivitas yang tinggi memerlukan pengujian antarmuka serta pengelolaan data pengguna dengan cermat (**Nielsen Norman Group, 2021**).

4. Website E-Commerce (Toko Online)

Website ini berfungsi sebagai platform jual beli barang atau jasa secara online. Biasanya, site ini dilengkapi dengan fitur daftar produk, keranjang belanja, metode pembayaran, serta pelacakan pengiriman. Situs e-commerce terkenal seperti Tokopedia, Amazon, dan Shopee adalah contoh penerapan yang lebih maju dari jenis ini. Keamanan dalam transaksi serta kepercayaan pengguna merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan (**Chaffey, 2015**).

5. Website Pribadi dan Portofolio

Website jenis ini dibuat oleh individu untuk memperkenalkan diri, membagikan karya, atau menampilkan profil profesional. Umumnya digunakan oleh desainer, penulis, fotografer, atau pengembang web sebagai alat untuk membangun *personal branding*. Kontennya sederhana tetapi harus menonjolkan keunikan dan profesionalisme dalam tampilan visual dan navigasi.

6. Blog dan Website Informasi

Website blog berisi entri atau artikel yang diperbarui secara berkala, biasanya dikelola oleh individu, komunitas, atau institusi. Blog bisa bersifat pribadi, edukatif, hingga profesional. Di sisi lain, website informasi seperti Wikipedia atau Britannica menyajikan konten ensiklopedia yang fungsinya sebagai referensi. Kedua jenis situs ini memainkan peran penting dalam penyebaran informasi digital secara terbuka dan luas.

7. Website Layanan (Service-Based Website)

Website tipe ini menawarkan layanan digital tertentu seperti

pendaftaran, izin, pemesanan, atau pengajuan bantuan. Umumnya, digunakan oleh lembaga pelayanan publik, sektor pendidikan, serta perusahaan swasta yang beroperasi di bidang jasa.

Setiap jenis website memiliki susunan dan tujuan yang beraneka ragam, tetapi pada dasarnya dirancang untuk memudahkan akses informasi dan mendukung aktivitas digital masyarakat. Pemilihan website yang tepat sangat ditentukan oleh target pengguna dan fungsi utama yang ingin disediakan oleh pemilik website.

2.4.2 Portal Pengelolaan Data

Portal pengelolaan data adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dari berbagai sumber dalam satu platform digital yang terpadu. Portal ini biasanya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi riset, serta sektor swasta untuk menawarkan akses data yang transparan, terstruktur, dan siap pakai kepada berbagai pihak berkepentingan. Portal pengelolaan data berperan sebagai penghubung utama antara penyedia data dan pengguna data dalam era informasi digital saat ini **(UNESCAP, 2022)**.

Seiring berkembangnya kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan mudah diakses, portal pengelolaan data tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai media untuk kolaborasi, analisis, dan visualisasi data secara online. Fungsi utama portal ini mencakup pengumpulan data dari beragam instansi atau sistem, penyesuaian metadata serta standar data, validasi dan pengolahan data, serta penyajian dalam bentuk tabel, grafik, infografis, atau dokumen yang dapat diunduh. Dengan demikian, portal ini mendukung keputusan yang berlandaskan data, baik pada tingkat strategis maupun operasional **(OECD, 2020)**.

Dalam struktur yang ideal, portal pengelolaan data dirancang dengan mengutamakan prinsip keterbukaan data (open data), interoperabilitas sistem, keamanan informasi, dan akuntabilitas dari pihak penyedia. Portal ini umumnya memiliki fitur pencarian data, katalog dataset, standar metadata, API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) untuk integrasi, dan statistik pemakaian. Aksesibilitas juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan portal, di mana

pengguna dari berbagai latar belakang (akademisi, peneliti, jurnalis, masyarakat umum) dapat dengan mudah mencari dan memanfaatkan data secara legal dan akurat (**World Bank, 2021**).

Contoh konkret penerapan portal pengelolaan data adalah data.go.id, adanya portal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya integrasi data antar sektor dan transparansi dalam penyajian data pemerintah. Selain berfungsi sebagai tempat publikasi data, portal ini juga berperan sebagai alat pemantauan kualitas data dengan pelabelan status (seperti “sedang dalam proses validasi” atau “telah diverifikasi”) yang memudahkan pengguna menilai keandalannya.

2.5 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan langkah krusial dalam rekayasa sistem informasi yang bertujuan untuk menilai dan memahami sistem yang telah ada untuk menentukan kebutuhan akan pengembangan sistem baru atau perbaikan sistem yang sedang berjalan. Tahapan ini melibatkan pengamatan terhadap proses kerja, identifikasi masalah, serta pengumpulan kebutuhan pengguna yang akan menjadi acuan dalam tahap desain sistem. Analisis sistem tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek organisasi dan fungsional, sehingga dapat menghasilkan solusi sistemik yang komprehensif (**Valacich & George, 2020**).

Dalam pelaksanaannya, analisis sistem dilakukan dengan cara memahami cara kerja sistem yang ada saat ini, mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana informasi tersebar, serta menemukan posisi kelemahan atau kendala dalam sistem tersebut. Dengan menggunakan metode ini, analis dapat menghasilkan pemahaman yang jelas tentang sistem yang sedang beroperasi, serta mengenali kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan (**Kendall dan Kendall, 2019**).

Analisis sistem juga bisa digunakan untuk memahami keterkaitan antar subsistem dalam suatu sistem, sehingga perbaikan atau pengembangan yang dilakukan tidak hanya terfokus pada satu bagian secara parsial, tetapi dapat meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh. Proses ini sering kali didukung oleh alat visual seperti flowchart, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD), yang membantu dalam menyajikan alur data serta

hubungan antar elemen sistem dengan cara yang terstruktur (**Shelly & Rosenblatt, 2018**).

Analisis sistem berfungsi sebagai dasar awal yang penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Tanpa analisis yang mendetail, sistem baru yang dirancang memiliki peluang tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau lebih buruknya memperparah kondisi. Oleh karena itu, analisis sistem dianggap sebagai komponen strategis yang menghubungkan antara keadaan sistem yang ada dan permintaan akan solusi berbasis teknologi yang lebih efektif.

2.5.1 Tujuan Analisis Sistem

Tujuan utama analisis sistem adalah untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang sistem yang ada, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem baru yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dengan memahami cara kerja sistem yang ada saat ini dan mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul, perancang sistem dapat menciptakan sistem baru yang sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan yang sebenarnya. Tahapan ini berfungsi untuk menghindari kesalahan pada pengembangan sistem dengan memberikan dasar yang tegas melalui hasil identifikasi kebutuhan yang telah dianalisis secara sistematis (**Valacich & George, 2020**).

Analisis sistem juga bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan sistem yang baru. Tidak semua isu harus diatasi dengan teknologi yang canggih, dan tidak semua sistem perlu diganti sepenuhnya. Melalui analisis menyeluruh, dapat diketahui apakah masalah bisa diselesaikan dengan perubahan proses kerja, peningkatan pelatihan pengguna, atau benar-benar memerlukan sistem yang baru. Ini penting agar sumber daya organisasi tidak terbuang percuma, serta keputusan mengenai pengembangan sistem dapat diambil dengan cara yang objektif dan terukur (**Kendall & Kendall, 2019**).

Tujuan lainnya adalah menciptakan dokumentasi kebutuhan sistem yang jelas dan terperinci. Dokumen ini akan dimanfaatkan oleh tim pengembang untuk merancang dan membuat sistem sesuai dengan keinginan pengguna akhir. Dalam pembuatan perangkat lunak, dokumen ini biasanya disebut Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS), yang mencakup kebutuhan fungsional dan

non-fungsional dari sistem. Dokumentasi yang tepat akan mengurangi ambiguitas dan mempercepat proses pengembangan.

Selain berperan sebagai dasar teknis, hasil analisis sistem juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pengguna sistem (end user), pemangku kepentingan, dan tim teknis. Hal ini sangat krusial karena umumnya ketiga pihak tersebut memiliki perspektif dan tingkat pemahaman teknis yang berbeda. Analisis sistem berperan untuk menyatukan pandangan sehingga sistem yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan.

2.5.2 Langkah Analisis Sistem

Analisis sistem dilaksanakan secara bertahap dan terencana, dengan urutan langkah yang dibuat untuk memberikan pemahaman lengkap mengenai sistem yang ada serta menentukan solusi yang tepat. Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah, yaitu proses mengamati sistem yang berjalan untuk menemukan kelemahan, ketidakefisienan, atau kesalahan dalam alur kerja. Dalam fase ini, analisis umumnya memanfaatkan wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen untuk mengenali keluhan serta kebutuhan pengguna sistem (**Shelly & Rosenblatt, 2018**).

Tahap kedua adalah pengumpulan data dan informasi. Data yang dikumpulkan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada tujuan analisisnya. Metode yang diterapkan pada fase ini mencakup wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, survei lapangan, dan observasi aktivitas pengguna. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja sistem, entitas yang terlibat, dan bagaimana proses bisnis berlangsung secara nyata.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi kebutuhan sistem. Langkah ini bertujuan untuk menyusun daftar kebutuhan sistem yang baru berdasarkan hasil temuan dari tahap sebelumnya. Analisis akan memisahkan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menyusun spesifikasi yang realistis sesuai dengan kemampuan organisasi dan teknologi yang ada. Kebutuhan ini akan menjadi landasan pada tahap perancangan sistem. Alat bantu seperti diagram kasus penggunaan dan model bisnis sering digunakan untuk menggambarkan kebutuhan secara visual dan terorganisir.

Tahap terakhir merupakan penulisan laporan analisis sistem, yang berfungsi sebagai dokumen akhir dari proses analisis. Dokumen ini umumnya berisi ringkasan isu, kebutuhan pengguna, saran sistem, serta representasi model sistem seperti DFD atau ERD. Dokumen ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam fase desain dan pelaksanaan sistem informasi. Analisis yang baik akan menghasilkan sistem yang tidak hanya teknologinya efektif, tetapi juga efisien dalam aspek bisnis dan penggunaan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu berlokasi di Balaikota Among Tani, Blok B1 Lantai 3. Instansi ini merupakan suatu bagian dari pemerintahan daerah tepatnya pemerintahan Kota Batu yang mana dalam pejalanannya telah berdiri sejak awal tahun 2017, sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ini berdiri sendiri, pada tahun 2002 – 2016 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu ini merupakan bagian dari Dinas Perhubungan, lalu menginjak awal tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu resmi berdiri sendiri sesuai dengan turunya Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu yang telah menjadi dinas baru.

Dalam kerjanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ditugaskan untuk menyediakan data statistik daerah yang valid dan mutakhir, meningkatkan pengamanan informasi dan keamanan daerah yang berklasifikasi dan mewujudkan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, yang mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan data secara aktual dan terukur, meningkatnya pengelolaan sistem keamanan informasi yang berklasifikasi meningkatnya pembinaan jaringan komunikasi masyarakat yang berdaya guna dan juga diharapkan akan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur (TIK) Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang efektif dan merata. Sebagai garda terdepan dalam transformasi digital pemerintahan daerah, Diskominfo Kota Batu juga menjalankan peran strategis dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi yang mendorong keterbukaan informasi publik dan literasi digital. Melalui berbagai program dan inovasi digital, Diskominfo berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Batu.

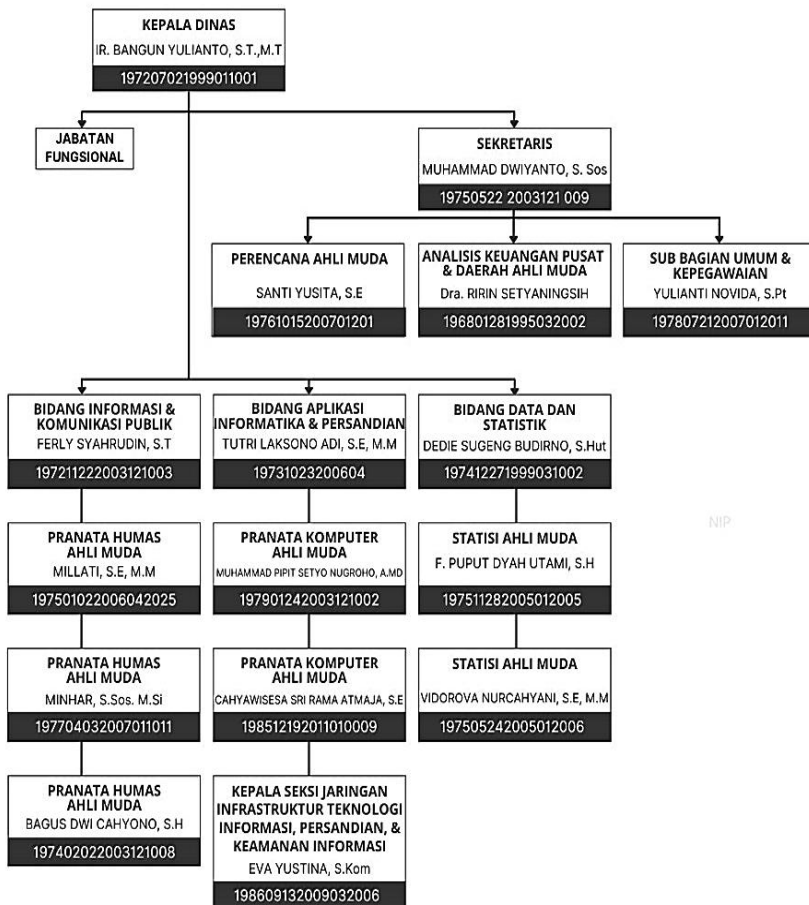
3.1.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Batu

Struktur organisasi adalah elemen kunci dalam pengelolaan sebuah lembaga karena menetapkan arah proses kerja, tanggung jawab, serta cara koordinasi antar bagian. Dalam organisasi pemerintahan, susunan ini tidak hanya berperan untuk mendistribusikan tanggung jawab, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang efektif, terukur, dan sesuai dengan landasan tata kelola yang baik. Adanya struktur yang terorganisir memungkinkan instansi untuk menentukan saluran komunikasi yang efisien, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan akuntabilitas dalam realisasi program dan aktivitas pelayanan publik.

Struktur organisasi juga menjadi kerangka yang mendasari pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan dalam suatu lembaga agar dapat melaksanakan perannya dengan baik. Di lembaga pemerintah, seperti Diskominfo Kota Batu, struktur organisasi dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas di sektor komunikasi, informatika, persandian, dan statistik secara teratur dan profesional. Adanya struktur ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas, pengambilan keputusan, serta alur tanggung jawab di masing-masing unit kerja.

Penerapan struktur organisasi yang sistematis dapat dilihat pada Diskominfo Kota Batu. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, persandian, dan statistik daerah, Diskominfo memiliki struktur organisasi yang dibentuk untuk mendukung kolaborasi antar sektor secara sinergis. Struktur ini terdiri dari Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris, sejumlah pejabat fungsional, serta tiga bidang utama, yaitu: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, serta Bidang Data dan Statistik.

Setiap bidang ini memiliki tanggung jawab utama dan fungsi yang jelas, serta didukung oleh staf dan tenaga teknis yang berkualitas sesuai dengan tuntutan operasionalnya. Pembagian peran ini bertujuan agar layanan informasi, pengembangan aplikasi, keamanan data, dan penyediaan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara profesional dan efisien. Dengan struktur ini, Diskominfo Kota Batu diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam mendorong perubahan digital daerah, menciptakan transparansi informasi publik, serta menerapkan kebijakan nasional seperti SDI di tingkat lokal.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Batu

Gambar 3.1 memperlihatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di lingkungan Diskominfo Kota Batu. Dengan adanya struktur ini, Diskominfo mampu melaksanakan perannya dengan lebih terarah dan profesional. Setiap unit kerja dapat fokus pada target dan indikator kinerja masing-masing, tanpa ada tumpang tindih dalam

tugas. Ini juga mendukung transparansi dalam organisasi, memperkuat keputusan yang didasarkan pada data, serta meningkatkan mutu layanan publik, terutama di era digital dan keterbukaan informasi. Struktur yang jelas menjadi dasar penting untuk mencapai visi dan misi Diskominfo Kota Batu secara berkelanjutan dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.

3.1.2 Bidang Data dan Statistik

Bidang Data dan Statistik merupakan salah satu unit kerja strategis di Diskominfo Kota Batu yang berperan dalam mendukung pengelolaan data pemerintah daerah secara menyeluruh. Tugas utamanya mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sesuai dengan prinsip SDI.

Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pengelolaan portal data daerah yang memungkinkan akses terbuka terhadap data publik, baik oleh masyarakat umum maupun antar-instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Bidang Data dan Statistik berpedoman pada peraturan dan kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, agar pengelolaan data daerah selaras dengan kebijakan pusat serta mendukung efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, Bidang Data dan Statistik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Bidang ini memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan OPD lain yang berperan sebagai produsen data, melakukan verifikasi, standarisasi, serta pengelolaan metadata sebelum data tersebut dipublikasikan. Sebagai Walidata, Diskominfo Kota Batu berupaya memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip SDI, yaitu data yang memiliki standar baku, metadata yang lengkap, menggunakan kode referensi nasional, serta terintegrasi dalam satu portal data yang dapat diakses publik.

3.2 Pengelolaan Data di Lingkungan Pemerintah

Pengelolaan data adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, transparan, dan berbasis data. Dalam konteks pemerintahan daerah, data dimanfaatkan sebagai landasan perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta laporan pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan data harus dilakukan secara teratur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan teknologi informasi mulai diimplementasikan sebagai langkah untuk meningkatkan mutu dan integrasi pengelolaan data di tingkat daerah.

Secara umum, sebelum penerapan portal data, pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah, termasuk Kota Batu, masih berlangsung secara konvensional dan terpisah. Setiap OPD mengatur data mereka sesuai dengan kebutuhan sektor, lalu menyampaikan data tersebut ke instansi lain secara manual, melalui surat resmi, email, atau alat penyimpanan seperti flashdisk. Format file yang digunakan juga bervariasi, seperti Excel, Word, atau PDF, tanpa adanya standar struktural atau metadata yang tetap. Hal tersebut menyulitkan pengumpulan data antar OPD, terutama dalam hal laporan lintas sektor atau publikasi data yang terbuka.

Walaupun tidak ada dokumentasi rinci mengenai keseluruhan proses pengelolaan data sebelum adanya Portal Data Kota Batu, berdasarkan praktik umum di berbagai tempat, tantangan utama yang sering muncul meliputi ketidakteraturan format, perbedaan dalam penamaan variabel, kurangnya metadata, dan keterlambatan dalam pengiriman data. Akibatnya, proses pengolahan data menjadi lebih lambat dan rentan pada kesalahan, terutama saat melakukan penggabungan atau analisis antar instansi. Selain itu, tidak adanya repositori data yang terpusat menyulitkan akses kembali terhadap informasi yang dikumpulkan dan meningkatkan risiko duplikasi.

Keadaan ini mendorong kebutuhan akan sistem yang dapat mengintegrasikan data dari seluruh OPD dengan cara yang lebih terstruktur dan transparan. Melalui pengembangan Portal Data Kota Batu, Diskominfo sebagai Walidata berusaha menciptakan ekosistem pengelolaan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. Portal ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang ada sebelumnya, sekaligus memperkuat konektivitas data antar instansi untuk

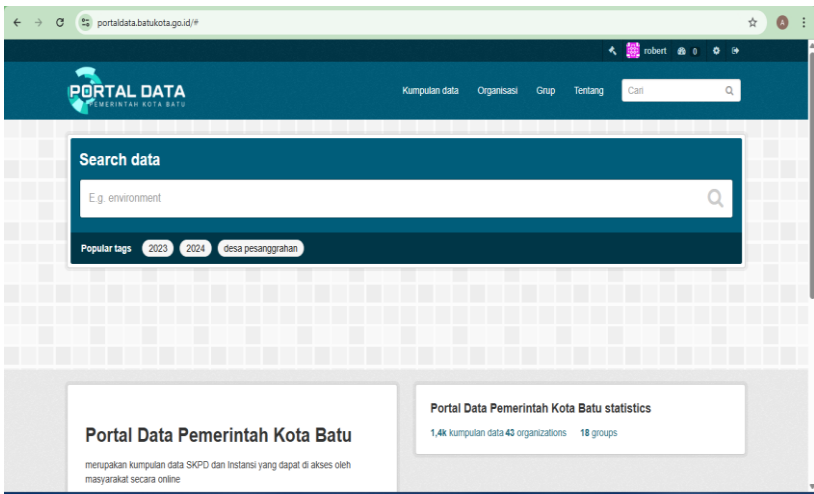
mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Portal Data Kota Batu

Portal Data Kota Batu adalah platform digital yang dirancang oleh Pemerintah Kota Batu sebagai pusat integrasi dan penyebaran data dari semua OPD. Portal ini berperan penting dalam perubahan digital pemerintahan daerah untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Portal ini hadir untuk menjangkau data pemerintah kepada masyarakat, mempercepat akses informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Melalui portal ini, masyarakat, pelaku bisnis, dan pihak terkait lainnya dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi resmi yang valid dan terbaru.

Dari segi teknis, Portal Data Kota Batu adalah aplikasi web yang dapat dijangkau melalui komputer desktop maupun perangkat seluler. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu antarmuka pengguna (*frontend*) yang dirancang responsif dan nyaman digunakan, logika aplikasi (*backend*) yang mengelola alur data dan kontrol akses, basis data yang secara aman dan terstruktur menyimpan semua informasi, serta mekanisme keamanan dengan sistem autentikasi berdasarkan peran (*user role*). Portal ini juga memiliki fitur visualisasi data (grafik, tabel, peta interaktif), kemampuan pencarian dan penyaringan, dasbor sektoral, serta opsi untuk mengunduh data dalam berbagai format. Gabungan fitur-fitur ini menjadikan portal sebagai sarana yang efektif untuk menganalisis dan memanfaatkan data.

Agar dapat berfungsi sebagai alat integrasi data yang mudah diakses, Portal Data Kota Batu dirancang dengan tampilan antarmuka yang sederhana namun informatif. Setiap elemen di dalamnya dirancang agar pengguna dari berbagai latar belakang baik pegawai pemerintah maupun masyarakat umum dapat menjelajahi dan memanfaatkan informasi yang disediakan secara mandiri. Dengan layout menu yang teratur dan fitur interaktif yang mendukung, portal ini memudahkan pengguna untuk mencari data yang sesuai dengan kebutuhan.



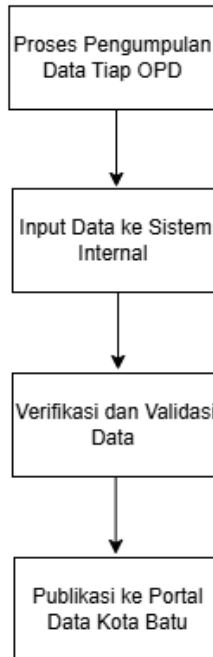
Gambar 3.2 Tampilan Portal Data Kota Batu

Gambar 3.2 menunjukkan halaman utama Portal Data Kota Batu yang menampilkan beragam fitur utama seperti menu kumpulan data, daftar organisasi, panel pencarian, daftar data terkini, dan navigasi sektor. Antarmuka ini dibuat agar pengguna dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah menemukan dan mengakses data yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengelolaan data di Portal Data Kota Batu dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan yang melibatkan setiap OPD. Proses dimulai dengan pengumpulan data oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data ke dalam sistem internal sesuai dengan format standar yang telah ditentukan. Setelah melewati proses verifikasi internal oleh admin OPD, data dikirim kepada pengelola portal untuk divalidasi lagi. Data yang sudah divalidasi kemudian di-upload ke portal, baik secara manual maupun melalui integrasi sistem (API).

Dengan sistem kerja yang teratur dan pengawasan kualitas yang ketat, Portal Data Kota Batu tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan data, tetapi juga berperan penting sebagai sarana transparansi informasi, alat bantu dalam perencanaan pembangunan, serta media edukasi literasi data untuk masyarakat. Portal ini juga meningkatkan efisiensi kerja antara OPD karena memfasilitasi koordinasi, mencegah duplikasi data, dan mempercepat

integrasi informasi antar sektor. Dengan kata lain, Portal Data Kota Batu adalah elemen penting dalam merealisasikan pemerintahan yang berorientasi teknologi serta layanan publik yang lebih responsif dan bertanggung jawab.



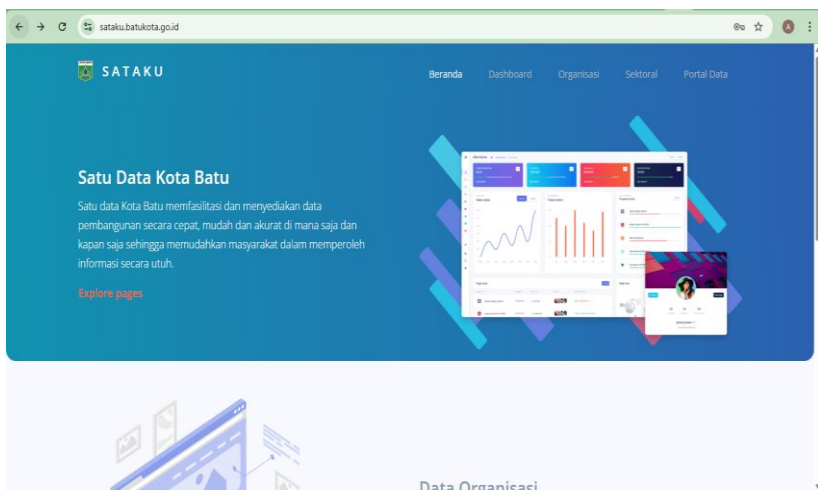
Gambar 3.3 Alur Kerja Pengelolaan Data dari OPD

Pada gambar 3.3 menunjukkan diagram alur kerja pengelolaan data dari OPD ke Portal menjelaskan proses sistematis pengelolaan data yang dilaksanakan oleh OPD sebelum dipublikasikan ke Portal Data Kota Batu. Proses dimulai dengan pengumpulan data sektoral oleh setiap OPD sesuai dengan bidang kerjanya, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam sistem internal yang disebut SATAKU (Satu Data Kota Batu). Setelah itu, data yang telah dimasukkan akan menjalani tahap verifikasi dan validasi oleh admin OPD bersama tim Walidata Diskominfo, yang mencakup peninjauan kelengkapan, kecocokan format, metadata, hingga penerbitan surat rekomendasi.

Setelah melewati proses validasi, data akan dipublikasikan melalui Portal Data, baik dalam format terbuka untuk umum maupun terbatas sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Alur ini menjamin bahwa data yang ditunjukkan telah melewati proses yang tepat, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Peran OPD dalam Pengelolaan Data

Dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Batu, OPD berperan penting dalam memastikan ketersediaan data yang valid, terkini, terstandar, dan dapat diakses secara publik melalui Portal Data Kota Batu, terutama melalui sistem informasi SATAKU. OPD memiliki tanggung jawab langsung sebagai penghasil data, yang berarti mereka adalah entitas yang menciptakan dan menyuplai data sesuai dengan kewenangannya masing-masing, seperti data pendidikan dari Dinas Pendidikan, data kesehatan dari Dinas Kesehatan, data kependudukan dari Dispendukcapil, dan lain-lain. Pihak-pihak yang berperan dalam proses ini terdiri dari: petugas teknis pengelola data di setiap OPD, pejabat fungsional pranata komputer atau perencana, serta tim administrator data di Diskominfo sebagai walidata daerah. Diskominfo berperan penting dalam memverifikasi, mengkurasi, dan mempublikasikan data yang diajukan oleh OPD, sehingga memastikan kualitas dan konsistensi data antar instansi.



Gambar 3.4 Tampilan Beranda Website Sataku

Gambar 3.4 memperlihatkan tampilan awal atau beranda dari situs SATAKU yang berfungsi sebagai platform resmi untuk pengelolaan dan pengunggahan data oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Melalui antarmuka ini, OPD dapat masuk dengan akun masing-masing untuk mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data mereka.

3.4.1 Tugas dan Fungsi OPD sebagai Produsen Data

OPD berperan penting sebagai penyedia utama data sektoral di Kota Batu. Setiap OPD menghasilkan data sesuai tugas dan fungsinya, contohnya Dinas Kesehatan mengumpulkan data layanan kesehatan, Dinas Pendidikan menyajikan data satuan pendidikan, sedangkan Dispendukcapil menangani data kependudukan. Data ini berasal dari kegiatan rutin, laporan internal, serta hasil pemantauan dan survei lapangan yang dilaksanakan secara berkala.

Sebagai produsen data, OPD bertanggung jawab memastikan kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu data yang disampaikan. Ini mencakup pemenuhan aspek metadata, format standart, dan konektivitas antarset data. OPD diharapkan mampu menyusun data dengan struktur yang memungkinkan integrasi dengan sistem informasi pemerintah yang lain.

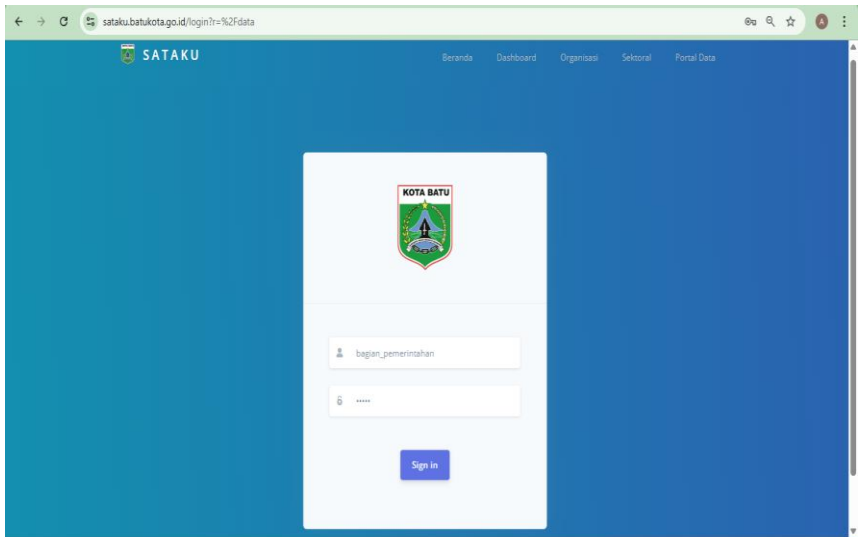
Peran ini tidak terpisah, tetapi terhubung dalam sistem kerja antar instansi. Agar data yang disampaikan bisa diproses lebih lanjut, OPD perlu berkolaborasi dengan Diskominfo sebagai validata dan Bappelitbangda sebagai penentu kebijakan. Oleh karena itu, peran OPD sebagai produsen data menjadi elemen penting dalam menciptakan pengelolaan data yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.2 Proses Teknis Pengunggahan Data melalui Website SATAKU

Pengisian data oleh OPD ke dalam website SATAKU dimulai dengan penyusunan serta pengumpulan data internal sesuai kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Data disusun dalam format standar yang telah ditentukan, umumnya berupa template Microsoft Excel yang sesuai dengan metadata. Setelah itu, petugas OPD login ke website

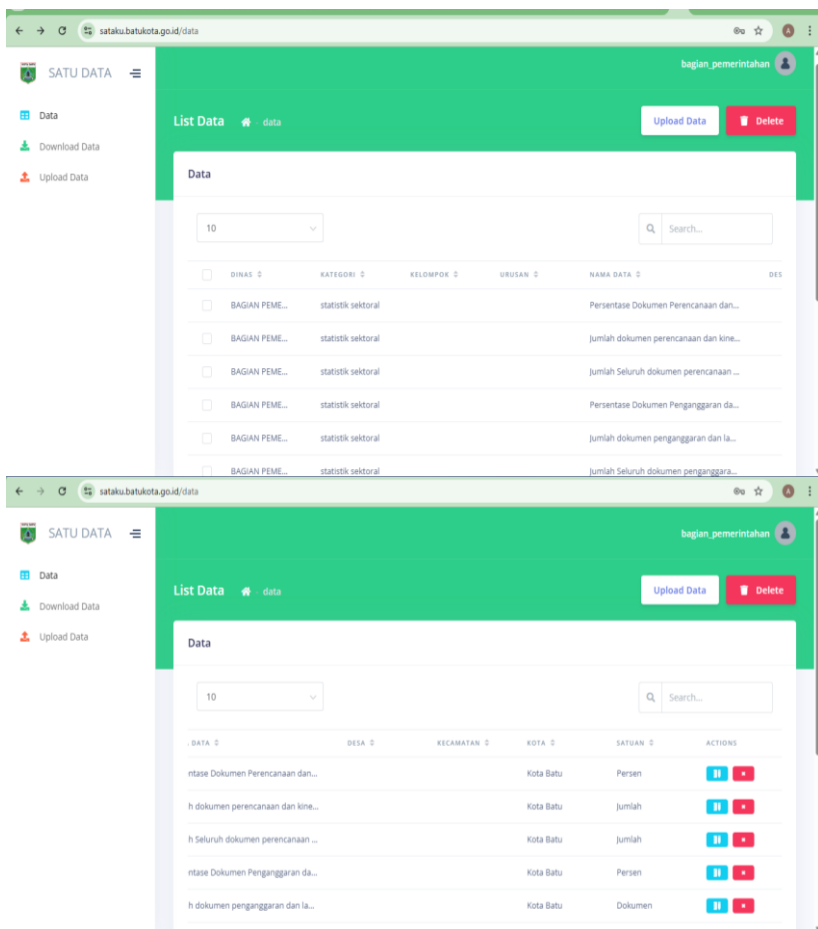
SATAKU menggunakan akun yang telah diberikan, kemudian mengunggah data sesuai dengan format dan metadata yang telah ditentukan.

Data dapat diunggah secara manual melalui website SATAKU yang nantinya akan dilakukan pengecekan oleh bidang data dan statistik di Diskominfo Kota Batu. Setelah proses pengunggahan selesai, data akan dimasukkan ke dalam sistem untuk menjalani verifikasi awal, kemudian dikirim ke Dashboard Diskominfo untuk validasi dan penentuan status apakah data itu layak ditampilkan kepada publik atau perlu direvisi. Proses ini dilakukan secara rutin, dan OPD wajib memperbarui data secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Gambar 3.5 Tampilan Dashboard Website SATAKU

Gambar 3.5 menunjukkan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh OPD untuk mengelola data sektoral secara digital. Tampilan awal menampilkan halaman login, di mana setiap OPD wajib masuk dengan akun yang telah disediakan oleh Diskominfo. Proses verifikasi ini dirancang untuk melindungi data dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat melakukan pengunggahan.



Gambar 3.6 Tampilan List Data Unggahan OPD di Website SATAKU

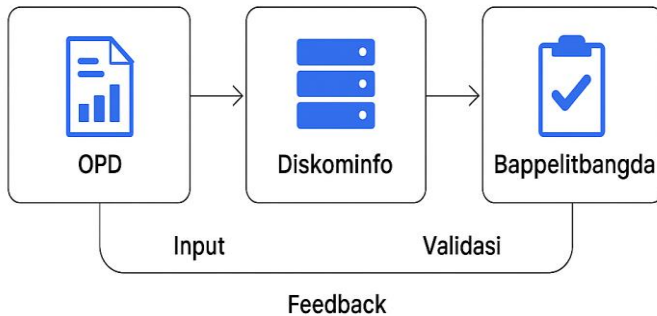
Setelah OPD menyelesaikan proses login dan unggah data, sistem SATAKU akan menunjukkan tabel berisi daftar data yang telah diunggah. Tampilan ini berfungsi sebagai dashboard untuk pemantauan, di mana setiap entitas OPD bisa memeriksa kembali data yang telah mereka masukkan. Sebagai contoh, gambar 3.6

menunjukkan daftar data yang telah diupload oleh Bagian Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Setiap entri dalam daftar itu dilengkapi dengan informasi metadata yang mencakup dinas, kategori, kelompok, urusan, nama data, desa, kecamatan, kota, satuan dan status verifikasi. Keberadaan metadata ini mempermudah proses pelacakan, validasi, dan integrasi data sebelum akhirnya diproses untuk ditampilkan di Portal Data Kota Batu. Tampilan ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mengenai kontribusi setiap OPD dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

3.4.3 Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi

Dalam pelaksanaan, keberhasilan pengelolaan data tidak hanya bergantung pada kinerja masing-masing OPD, namun juga sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga. Di Kota Batu, kolaborasi ini terwujud melalui koordinasi rutin antara OPD selaku produsen data, Diskominfo sebagai walidata utama, dan Bappelitbangda sebagai sekretariat forum satu data. Setiap lembaga memiliki fungsi yang saling mendukung: OPD mengumpulkan dan menyajikan data, Diskominfo menjamin bahwa data memenuhi kriteria yang ditetapkan (termasuk interoperabilitas dan transparansi), sementara Bappelitbangda bertanggung jawab memastikan bahwa data sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Koordinasi ini berlangsung secara rutin melalui forum Satu Data Daerah, pelatihan teknis untuk penginputan data, serta pendampingan dalam pengelolaan sistem SATAKU. Dalam forum, dilakukan penilaian mengenai hasil pengunggahan data OPD, serta diinformasikan pembaruan pedoman teknis atau standar metadata jika diperlukan. Di samping itu, komunikasi nonformal seperti lewat kelompok kerja juga berfungsi sebagai cara penting untuk memastikan tidak ada gangguan dalam proses pengunggahan. Di samping itu, Diskominfo juga menyediakan dokumentasi teknis, SOP untuk penginputan data, dan menyediakan layanan konsultasi teknis agar semua OPD dapat mengelola dan menyampaikan data mereka secara mandiri namun tetap terkoordinasi.

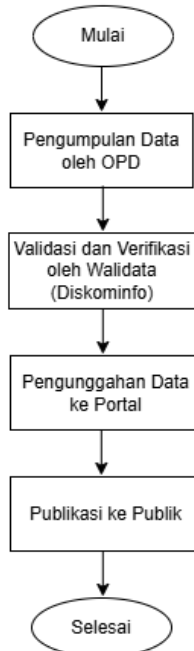


Gambar 3.7 Alur Kolaborasi OPD dengan Diskominfo

Gambar 3.7 memperlihatkan pola aliran data dan koordinasi antara instansi dalam pengelolaan data sektoral. OPD berfungsi sebagai produsen data yang menginput ke sistem, selanjutnya data itu diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo sebagai Walidata. Bappelitbangda meninjau data untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan. Diagram ini juga menunjukkan aliran komunikasi dua arah sebagai wujud dari proses umpan balik dan perbaikan data yang berkelanjutan di antara ketiga instansi.

3.5 Tahapan Pengelolaan Data Melalui Portal

Pengelolaan data melalui Portal Data Kota Batu dilaksanakan melalui serangkaian langkah sistematis guna memastikan bahwa setiap data yang diterima dari OPD telah melewati proses validasi, standarisasi, dan publikasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Proses ini dilakukan oleh OPD sebagai produsen data, Diskominfo sebagai walidata, dan admin portal sebagai pengelola publikasi data. Untuk menjelaskan proses tersebut, berikut disajikan diagram alur tahapan pengelolaan data dari awal hingga proses publikasi.



Gambar 3.8 Flowchart Tahapan Pengelolaan Data melalui Portal

Flowchart pada gambar 3.8 menunjukkan langkah-langkah pengelolaan data yang dimulai dari penerimaan file mentah oleh Walidata sampai proses publikasi ke Portal Data Kota Batu. Langkah awal diawali dengan pengumpulan data oleh OPD, lalu data tersebut dikirimkan ke Diskominfo dalam format asli (seperti Microsoft Excel). Data ini selanjutnya akan diperiksa kelengkapan dan strukturnya.

Selanjutnya, data yang diterima akan menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Walidata, mencakup pemeriksaan format file, metadata, serta kesesuaian isi data. Apabila data dianggap valid, proses akan dilanjutkan ke tahap unggah data ke portal oleh admin sistem, dengan pengelompokan berdasarkan kategori dan klasifikasi data.

Langkah terakhir adalah publikasi data ke publik, di mana data yang bersifat terbuka dapat diakses langsung melalui Portal Data Kota Batu. Sementara itu, data yang bersifat terbatas hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai kebijakan akses yang telah ditetapkan.

Flowchart ini membantu menjelaskan bagaimana setiap tahap memiliki fungsi yang saling terkait dalam menghasilkan data yang berkualitas, transparan, dan berguna.

3.5.1 Pengumpulan Data Mentah dari OPD

Tahapan pertama dalam proses pengelolaan data dimulai dari penerimaan file data mentah yang dikirimkan oleh masing-masing OPD. Data yang diterima umumnya masih dalam bentuk awal, yaitu file Microsoft Excel yang belum melalui proses standarisasi. Format dan struktur file tersebut bisa sangat beragam karena setiap OPD menyusun data sesuai kebutuhan internal, baik dari segi nama variabel, kolom, maupun jenis informasinya. Pada tahap ini, tidak dilakukan pengolahan atau pengeditan terhadap isi data melainkan hanya proses pengumpulan awal yang akan menjadi dasar untuk pengelolaan lebih lanjut oleh tim Walidata.

No	Kategori	Unit	Kelompok	Item Data	Satuan	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase Dokumen Perencanaan	Persentase	Kota Batu										
2	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah	Kota Batu										
3	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Seluruh dokumen perencanaan	Jumlah	Kota Batu										
4	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase Dokumen Pengantar	Persentase	Kota Batu										
5	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah dokumen pengantar	Jumlah	Kota Batu										
6	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Seluruh dokumen pengantar	Jumlah	Kota Batu										
7	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase Saluran Layanan	Persentase	Kota Batu										
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah layanan administrasi	Jumlah	Kota Batu										
9	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah layanan administrasi	Jumlah	Kota Batu										
10	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Seluruh layanan administrasi	Jumlah	Kota Batu										
11	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase Barang Milik Daerah	Persentase	Kota Batu										
12	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah BMD Sewa/agen PT	Unit	Kota Batu										
13	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Seluruh BMD Sewa/agen PT	Unit	Kota Batu										
14	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase Pemenuhan Kebutuhan	Persentase	Kota Batu										
15	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah barang dan jasa habis pakai	Unit	Kota Batu										
16	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Seluruh barang dan jasa habis pakai	Unit	Kota Batu										
17	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Persentase koordinasi satu	Persentase	Kota Batu										
18	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah koordinasi persusut	Koordinasi	Kota Batu										
19	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah koordinasi persusut	Koordinasi	Kota Batu										
20	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah desa dan kelurahan	desa dan kelurahan	Kota Batu						24	24			
21	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah RT/RW menurut desa	RT dan RW	Kota Batu										
22	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Kerjasama	Kota Batu										
23	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Nilai LPDP Kota Batu	Angka nilai	Kota Batu										
24	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Desa dan Kelurahan	desa dan kelurahan	Kota Batu			24	24	24	24	24	24	24	24
25	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Desa dan Kelurahan	desa dan kelurahan	Kota Batu			8	8	8	8	8	8	8	8
26	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Desa dan Kelurahan	desa dan kelurahan	Kota Batu			7	7	7	7	7	7	7	7
27	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah Desa dan Kelurahan	desa dan kelurahan	Kota Batu			9	9	9	9	9	9	9	9
28	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah RT Menurut Desa dan Kelurahan	RT	Kota Batu								1152	1152	
29	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU			Jumlah RT Menurut Desa dan Kelurahan	RT	Kota Batu								66	66	

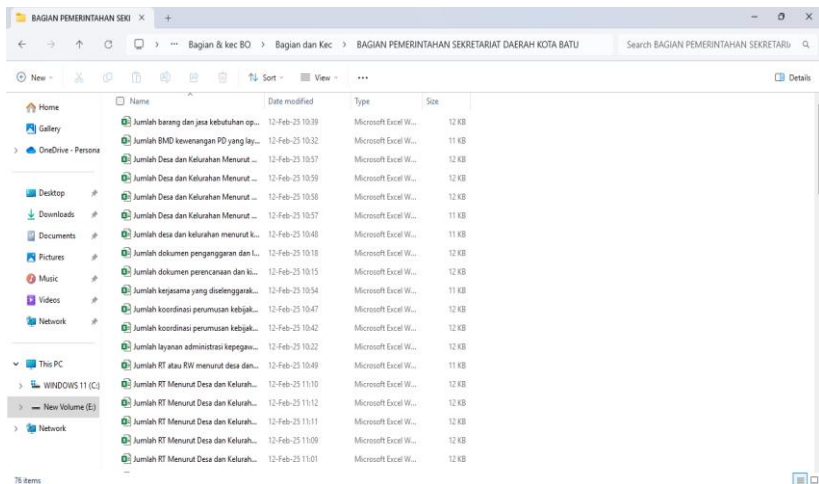
Gambar 3.9 Tampilan Data Statistik Sektoral dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Gambar 3.9 memperlihatkan salah satu contoh berkas data mentah dari Bagian Pemerintahan Sekretariat yang berisi 76 entri indikator dalam bentuk baris. File tersebut masih berisi banyak entri indikator dalam bentuk baris. Tampilan ini menggambarkan keadaan awal data sebelum pengelolaan dilakukan, di mana format dan

struktur file masih mengikuti kebijakan internal setiap OPD. Gambar ini menunjukkan signifikansi langkah pertama dalam standarisasi data, yaitu dengan mengenali isi dan lingkup informasi yang dimiliki oleh setiap OPD.

3.5.2 Pemisahan dan Penyesuaian Data Menjadi File Tersendiri

Setelah mendapatkan file data mentah dari setiap OPD, langkah berikutnya adalah membagi data dalam file tersebut menjadi beberapa file terpisah sesuai jumlah dari masing-masing OPD. Dengan kata lain, satu file data mentah dari satu OPD dibagi menjadi beberapa file yang lebih spesifik sesuai dengan unsur masing-masing data. Proses pemisahan ini dilakukan untuk memperlancar pengelolaan dan analisis data secara spesifik serta meningkatkan efektivitas saat data akan diintegrasikan ke Portal Data Batu. Pemisahan data juga berfungsi untuk mengurangi kerumitan data yang beragam dalam satu file yang besar, sehingga setiap file yang dihasilkan menjadi lebih mudah dicari, digunakan dan memudahkan proses upload data ke portal data. Pada proses ini tidak melakukan perubahan isi maupun struktur data, file hanya dipisahkan sesuai indikator agar proses pengelolaan lebih mudah.

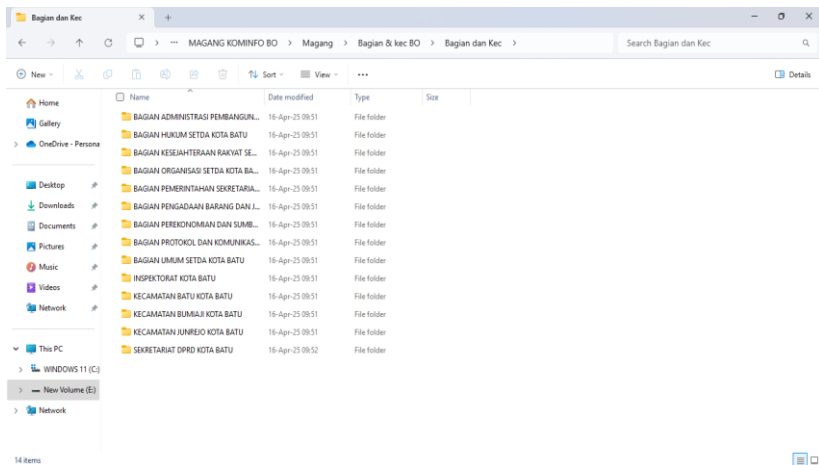


Gambar 3.10 Hasil Pemisahan Data Menjadi Beberapa File

Gambar 3.10 ini menunjukkan proses ketika data yang sebelumnya ada dalam satu file utama dibagi menjadi beberapa file terpisah berdasarkan elemen datanya. Proses pemisahan ini dilakukan tanpa mengubah isi atau struktur asli data, tetapi hanya menyusun ulang dokumen agar lebih siap untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Gambar ini menegaskan betapa pentingnya pengorganisasian data yang teratur sebagai landasan untuk pengelolaan yang efektif.

3.5.3 Penyimpanan Data dalam Format .CSV

Tahap akhir dalam proses pengelolaan data adalah menyimpan file-file hasil pemisahan tersebut ke dalam format Comma-Separated Values (CSV). File tersebut disimpan di satu folder masing-masing tiap OPD yang nantinya akan diunggah ke Portal Data Kota Batu. Format .CSV dipilih karena bersifat universal, dapat digunakan di berbagai aplikasi pengolah data, dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem portal. Dengan format ini, proses pengunggahan dan pengaturan data menjadi lebih cepat, terstandar, serta efisien. Di samping itu, penerapan CSV juga mempermudah interaksi antara sistem serta memastikan struktur data tetap terjaga dengan aman dan dapat dibaca secara konsisten.



Gambar 3.11 Kumpulan File CSV dalam Folder Siap Unggah

Gambar 3.11 memperlihatkan hasil akhir dari proses pengolahan data, setelah pemisahan dan penyimpanan ke dalam format CSV. Setiap file telah diletakkan dalam satu folder sesuai dengan nama OPD yang bersangkutan. Pengaturan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengunggahan ke Portal Data Kota Batu secara terstruktur. Gambar 3.10 ini menunjukkan kesiapan teknis dalam pengelolaan file sebelum data dikirim untuk divalidasi oleh tim Walidata Diskominfo. Penyusunan folder yang teratur juga membantu pengelolaan data yang transparan dan mudah dilacak di masa mendatang.

3.5.4 Validasi Data oleh Walidata (Diskominfo)

Validasi data adalah langkah penting dalam proses pengelolaan data yang dilakukan sebelum proses unggah ke Portal Data Kota Batu. Tanggung jawab utama pada proses ini terletak pada Walidata, yaitu bidang Data dan Statistik Diskominfo Kota Batu. Validasi ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan isi data, tetapi juga mengevaluasi struktur dan kelengkapannya berdasarkan norma Satu Data Indonesia serta pedoman yang resmi di portal.

Setiap informasi yang diterima dari OPD akan dievaluasi berdasarkan beberapa aspek utama, seperti: kesesuaian format file (wajib .csv), kelengkapan metadata (seperti nama dataset, tahun, OPD sumber, dan cakupan wilayah), konsistensi penamaan variabel, serta keterkaitan dengan dokumen pendukung lainnya. Data juga diperiksa untuk memastikan tidak ada duplikasi atau ketidakkonsistenan antara baris dan kolom.

Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tim Walidata menetapkan status akhir dari data itu. Apabila semua aspek telah memenuhi syarat, maka Surat Rekomendasi Teknis akan diterbitkan. Dokumen ini berfungsi sebagai surat resmi yang menyatakan bahwa informasi tersebut siap untuk diunggah ke portal. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan atau kekurangan, data akan dikembalikan kepada OPD untuk diperbaiki. Proses ini dapat terjadi sekali atau beberapa kali, bergantung pada kecepatan serta tingkat kelengkapan perbaikan dari OPD.

Batu, 23 April 2025

Nomor : B-081/35796/OT.130/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batu
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Pendataan Angkatan Kerja dan Peminatan Pelatihan Kerja Kota Batu
Penyelenggara : Dinas Tenaga Kerja Kota Batu

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : LAYAK
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas Rekomendasi : V-25.3579.002
Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Batu,

Sayu Mada Widjati, S.ST., M.Si.
NIP. 19840123 200701 2 003



Disusun di Kota Batu menggunakan mesin elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE) 0001

Gambar 3.12 Contoh Surat Rekomendasi Hasil Validasi Data

Gambar 3.12 memperlihatkan surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu sebagai pengelola data dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Surat ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menegaskan bahwa dataset yang diajukan oleh OPD telah memenuhi kriteria kelayakan teknis untuk diterbitkan melalui Portal Data Kota Batu.

Rekomendasi ini diberikan setelah BPS menyelesaikan verifikasi terhadap struktur data, kelengkapan metadata, konsistensi format, serta integrasi informasi dengan dokumen pendukung lainnya. Dalam surat ini tercantum nama dataset, lembaga penghasil data, waktu pemeriksaan, dan pernyataan resmi bahwa data dinyatakan valid dan siap untuk diunggah.

Penerbitan surat ini adalah pertanda bahwa data sudah menjalani proses jaminan kualitas oleh lembaga yang berwenang, sehingga keabsahan dan akuntabilitasnya terjamin. Dokumen ini juga menjadi persyaratan administratif bagi Diskominfo sebagai Walidata untuk meneruskan proses pengunggahan ke portal. Oleh karena itu, hanya data yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS yang akan dipublikasikan, sesuai dengan prinsip validitas dan transparansi informasi yang diatur dalam kebijakan SDI.

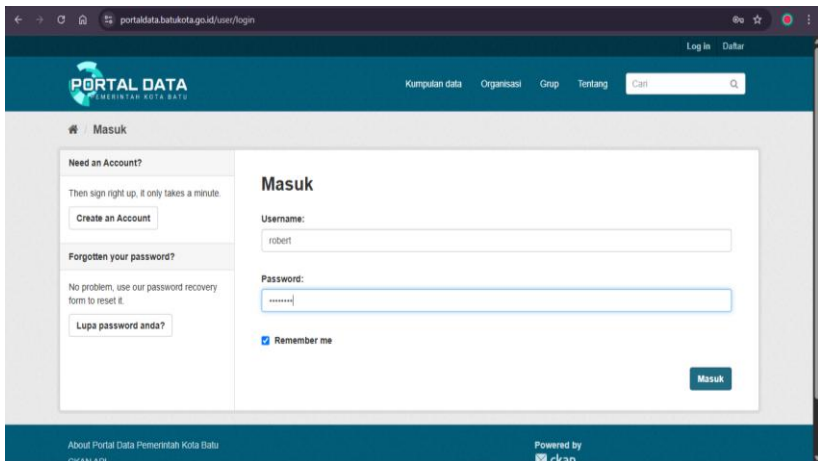
3.6 Pengunggahan Data ke Portal Data Kota Batu

Setelah Walidata (Diskominfo) menyelesaikan proses validasi teknis dan BPS menerbitkan surat rekomendasi sebagai Pembina Data, data dinyatakan layak untuk diunggah ke Portal Data Kota Batu. Tahap ini merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan data, karena merupakan langkah akhir yang menentukan apakah data akan diakses oleh publik atau hanya dimanfaatkan secara internal oleh pemerintah. Proses pengunggahan ini sangat penting karena berkaitan dengan aspek transparansi informasi, aksesibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap data yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pengunggahan data dilaksanakan oleh admin portal yang telah mendapatkan akses khusus melalui akun terdaftar. Proses ini bukan hanya tentang mengupload file ke sistem, tetapi juga meliputi pengisian metadata, pengelompokan dataset berdasarkan tema dan lembaga, serta penentuan status keterbukaan data. Setiap tahap perlu dilakukan dengan teliti agar informasi yang muncul di portal benar-benar memenuhi kriteria standar, ketepatan, dan kemudahan akses.

3.6.1 Login ke Portal Data

Langkah awal dalam proses pengunggahan adalah login ke sistem portal. Admin mengunjungi halaman utama Portal Data Kota Batu menggunakan browser, lalu memasukkan username dan password di kolom yang disediakan. Setelah login berhasil, admin akan menuju ke dasbor utama yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data. Pada dasbor ini, admin bisa mengakses berbagai fitur pengelolaan seperti mengunggah data, mengatur metadata, merevisi katalog, hingga memantau statistik penggunaan data.

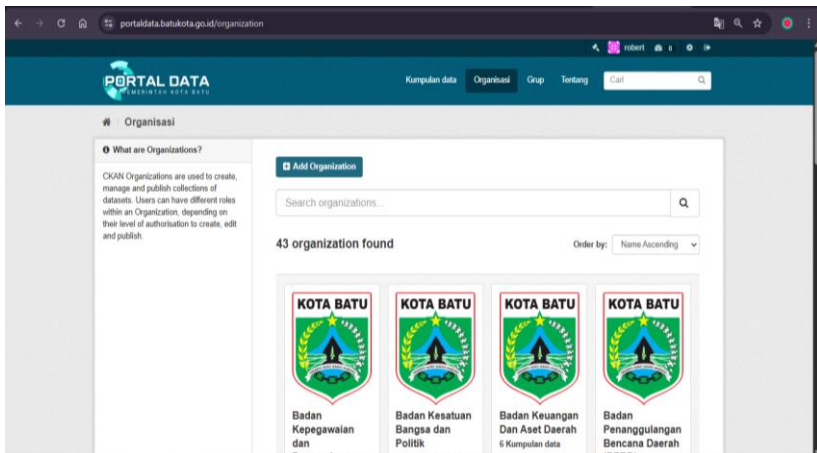


Gambar 3.13 Tampilan Halaman Login Admin Portal

Gambar 3.13 menunjukkan halaman login utama Portal Data Kota Batu. Terdapat dua kolom utama untuk mengisi username dan password, serta tombol login yang menjadi langkah awal seluruh kegiatan pengelolaan data oleh admin. Antarmuka yang sederhana memungkinkan pengguna untuk segera mengakses sistem.

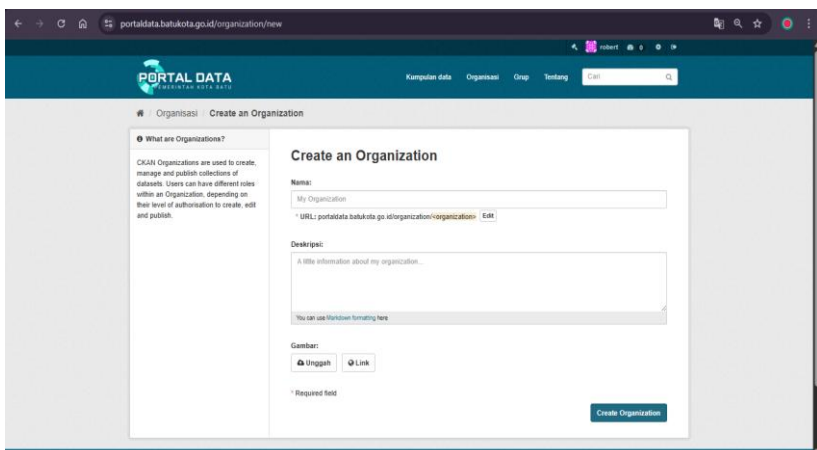
3.6.2 Akses Menu Unggah Data

Setelah berhasil login, admin melanjutkan dengan memilih opsi "Add Organization" di menu navigasi di sebelah kanan atau atas dasbor. Menu ini mengarahkan ke halaman baru yang dirancang untuk memasukkan dataset. Halaman ini memiliki dua komponen utama, yaitu form metadata di atas dan fungsi mengunggah file di bawah. Menu ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memulai proses pengelolaan dataset yang nantinya akan ditampilkan di portal. Apabila instansi atau OPD yang mengunggah telah terdaftar sebelumnya dalam sistem, maka admin tidak perlu membuat entitas baru, hanya perlu memilih dari daftar yang ada.



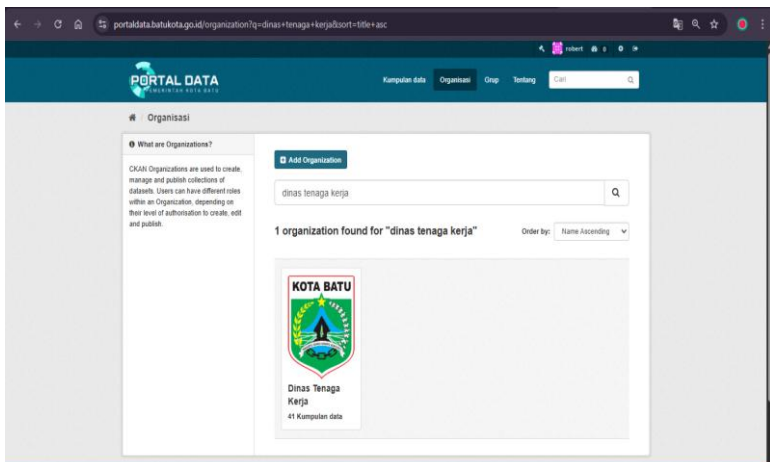
Gambar 3.14 Dasbor Admin Portal dan Akses Menu Unggah

Gambar 3.14 menunjukkan antarmuka dasbor setelah berhasil masuk, dengan penekanan pada menu navigasi di sebelah kanan layar. Tombol “Add Organization” yang memiliki ikon plus (+) digunakan untuk memulai proses pengunggahan. Gambar ini juga memperlihatkan daftar data sebelumnya yang telah berhasil diunggah.

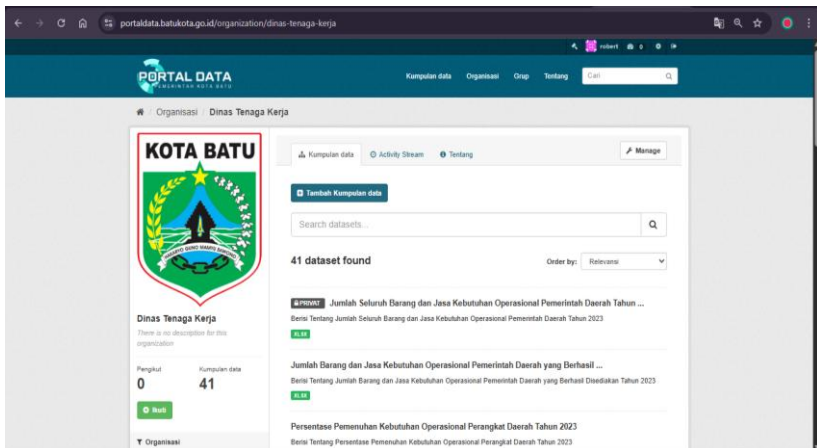


Gambar 3.15 Tampilan untuk Membuat Folder Baru Tiap OPD

Saat admin ingin meng-upload data dari OPD yang belum memiliki folder organisasi di Portal Data Kota Batu, langkah awal yang harus diambil adalah membuat folder baru melalui antarmuka “Create an Organization” seperti yang terlihat pada gambar 3.15. Admin diminta untuk memasukkan nama OPD dan deskripsi singkat, kemudian menekan tombol “Create Organization” untuk membuat platform digital bagi data dari instansi itu. Apabila OPD telah terdaftar sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar 3.16, admin hanya perlu memanfaatkan fitur pencarian organisasi untuk menemukan entitas yang sudah ada tanpa perlu mendaftarkannya kembali. Tahap ini sangat penting untuk menghindari pengulangan folder dan memastikan keteraturan dalam sistem. Setelah folder ditemukan, admin akan diarahkan ke tampilan khusus OPD tersebut, di mana terdapat fitur “Tambah Kumpulan Data” seperti yang ditampilkan pada gambar 3.17. Fitur ini berfungsi untuk meng-upload dataset baru ke dalam folder OPD, memastikan semua data teratur dalam satu lokasi yang rapi dan mudah dikelola.



Gambar 3.16 Tampilan Pencarian Folder OPD



Gambar 3.17 Antarmuka Folder OPD dan Fitur Tambah Kumpulan Data

3.6.3 Pengisian Metadata

Sebelum file dapat diupload, admin diwajibkan mengisi metadata pada form yang disediakan. Metadata merupakan informasi pendukung yang menjelaskan isi data, termasuk judul dataset, deskripsi isi, lembaga penghasil, tahun pengumpulan, area cakupan, format file, serta kondisi keterbukaan data. Pengisian metadata yang komprehensif dan tepat sangat penting agar pengguna dapat menangkap konteks dataset dan memastikan integrasi antar data di dalam portal.

Pengisian metadata harus dilakukan dengan hati-hati karena akan mempengaruhi cara data tersebut dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Metadata yang lengkap dan akurat membantu pengguna dalam menemukan serta menilai relevansi data, sekaligus memastikan integrasi informasi antar instansi yang ada di portal. Selain itu, metadata berperan sebagai sarana untuk dokumentasi teknis serta pelacakan sejarah data jika di masa mendatang perlu dilakukan pembaruan atau revisi. Dengan demikian, proses pengisian metadata menjadi langkah penting dalam kegiatan unggah dan tidak boleh diabaikan.

portaldata.bahukota.go.id/dataset/new?group=7ae6721-45f7-48b4-a7ab-5d014dd620f1

PORTAL DATA
BENCANA KOTA BAHUKOTA

Kumpulan data | Organisasi | Grup | Tentang | Login

Kumpulan data | Create Dataset

What are datasets?
A CKAN Dataset is a collection of data resources (such as files), together with a description and other information, at a fixed URL. Datasets are what users see when searching for data.

Create dataset | Add data

Judul:
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
* URL: portaldata.bahukota.go.id/dataset/jumlah-lembaga-pelatihan-kerja-swasta | Edit

Deskripsi:
Bersu data tentang Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
You can use RichText formatting here

Tag:
2023

Lisensi:
Creative Commons Attribution | License Attribution and additional information can be found at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Organisasi:
Dinas Tenaga Kerja

Author Email:
joe@example.com

Pemeliharaan:
Jane Bloggs

Maintainer Email:
joe@example.com

Custom Field:
Key: Value

Custom Field:
Key: Value

Custom Field:
Key: Value

The data you enter here will be visible to the community of any resource that you create in the system. To maximize privacy, you ought to choose the least visible value that you enter into the form under the Open Dataset license.

Required field | **Next: Add Data**

Portal Data Pemerintah Kota Baku
CKAN API
CKAN Association
© 2023

Powered by
ckan
Layanan
Indonesia

Gambar 3.18 Formulir Metadata Data

Gambar 3.18 menunjukkan tampilan formulir metadata yang mencakup sejumlah kolom yang harus diisi. Admin perlu mengisi informasi seperti nama OPD penghasil data, area administratif yang dicakup, rentang waktu data, jenis file, dan penjelasan singkat mengenai isi data tersebut. Kelengkapan formulir ini merupakan faktor utama yang menentukan kemudahan akses dan pemanfaatan dataset oleh publik.

3.6.4 Unggah File

Setelah semua metadata terisi, admin akan mengupload file data yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam format CSV. File yang dipilih melalui fitur mengunggah dari komputer lokal. Sistem akan secara otomatis mengecek format dan susunan file. Jika file memenuhi standar, file itu akan muncul sebagai lampiran pengunggahan. Proses ini memungkinkan sistem untuk melakukan pra-validasi dan menghindari kesalahan penginputan data dari awal.

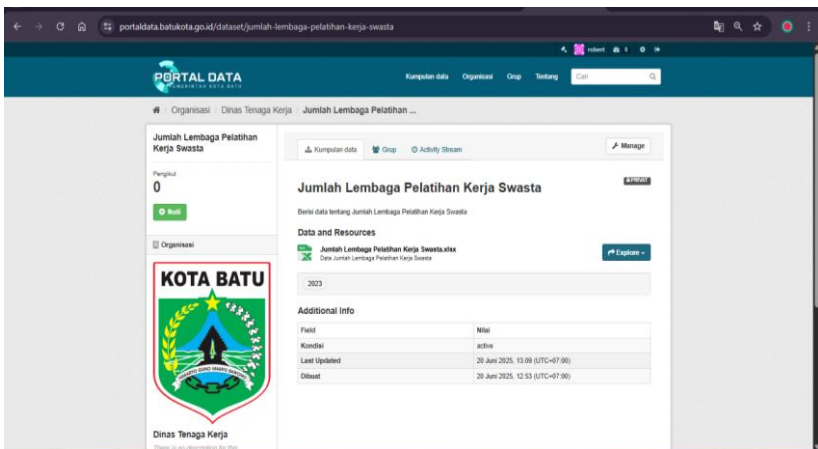
The image displays two screenshots of the 'PORTAL DATA' web application interface, specifically the 'Create Dataset' form. The top screenshot shows the form with empty fields for 'Name', 'Description', and 'Format'. The bottom screenshot shows the form with filled-in data: 'Name' is 'Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sda', 'Description' is 'Data Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sda', and 'Format' is 'sda'. The interface includes a progress bar at the top of the form, a 'What's a resource?' section, and a 'Previous' button at the bottom.

Gambar 3.19 Form Unggah File

Gambar 3.19 menunjukkan antarmuka untuk mengunggah file, dilengkapi dengan tombol “Pilih File” yang memungkinkan admin mencari di direktori lokal untuk memilih file.

3.6.5 Simpan dan Publikasi Data

Langkah akhir dalam proses pengunggahan adalah memeriksa kembali semua data yang sudah dimasukkan, baik dari sisi metadata, berkas CSV, maupun kategorisasi. Setelah yakin akurat, admin menekan tombol “Finish”. Informasi akan dimasukkan ke dalam katalog utama Portal Data Kota Batu dan dapat diakses berdasarkan status keterbukaan yang ditetapkan. Apabila statusnya terbuka, maka data tersebut dapat diakses secara langsung oleh publik.



Gambar 3.20 Tampilan Halaman Data yang Berhasil di Unggah

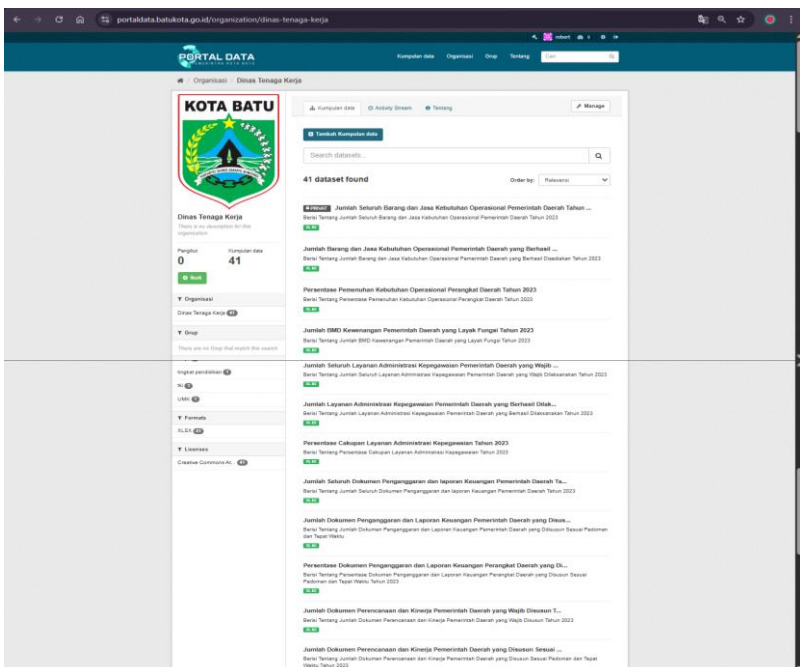
Gambar 3.20 menunjukkan tampilan akhir setelah proses pengunggahan selesai. Dataset baru tersedia di katalog utama dengan informasi lengkap, status penerbitan, serta pilihan untuk mengunduh atau melihat metadata. Pengguna portal dapat mencari dataset melalui kolom pencarian dan memfilter berdasarkan tema.

Melalui semua langkah ini, proses mengunggah data ke Portal Data Kota Batu dilakukan secara terencana dan sistematis. Setiap tahap memiliki kontribusi penting dalam memastikan kualitas dan kegunaan data yang disajikan. Portal ini berfungsi tidak hanya

sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat transparansi informasi serta perencanaan pembangunan yang berbasis data.

3.6.6 Publikasi Data ke Publik

Tahap terakhir dari pengelolaan data adalah penyebaran kepada masyarakat melalui Portal Data Kota Batu. Data yang telah diupload akan ditampilkan dalam format katalog terbuka atau terbatas, berdasarkan klasifikasi akses yang telah ditetapkan. Data terbuka dapat diakses, diunduh, dan digunakan secara langsung oleh masyarakat umum, akademisi, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sementara informasi terbatas hanya dapat diakses oleh lembaga tertentu atau melalui permohonan resmi. Gambar 3.21 menampilkan daftar data yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui katalog portal sesuai dengan hak akses pengguna masing-masing



Gambar 3.21 Daftar Data yang Telah Diunggah

3.7 Analisis Implementasi Portal Data Kota Batu

Pelaksanaan Portal Data Kota Batu sebagai alat untuk pengelolaan dan penyebaran data telah mengarah pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI), walaupun belum sepenuhnya maksimal. Dari segi standar data, portal telah menyediakan format terbuka (.CSV) dan struktur data yang cukup terorganisir. Metadata telah diterapkan melalui formulir wajib saat pengunggahan data, tetapi belum seluruh OPD mengisinya dengan konsisten dan rinci. Untuk aspek interoperabilitas, meskipun proses pengumpulan dan validasi data telah ditetapkan melalui peran Diskominfo dan BPS, integrasi antar sistem belum berjalan secara otomatis dan masih bergantung pada metode manual. Dalam aspek kelembagaan, fungsi OPD sebagai penghasil data dan BPS sebagai pengelola data telah tampak melalui proses verifikasi dan surat rekomendasi. Namun, terdapat sejumlah tantangan teknis dan non-teknis seperti kapasitas sumber daya manusia, waktu yang terbatas, serta integrasi sistem antar lembaga yang masih menghalangi mewujudkan pengelolaan data yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip SDI. Secara keseluruhan, Portal Data Kota Batu telah berada di jalur yang benar untuk implementasi SDI, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek interoperabilitas teknis dan kualitas metadata.

Tabel 3.1 Perbandingan Prinsip SDI dengan Implementasi Portal Data Kota Batu

Prinsip SDI	Deskripsi	Implementasi di Portal Data Kota Batu
Standar Data	Data menggunakan format terbuka, seragam, dan sesuai pedoman nasional	File data disimpan dalam format .CSV dan mengikuti struktur tabel yang seragam
Metadata	Setiap data wajib memiliki deskripsi lengkap terkait isi, sumber, waktu	Metadata diisi pada saat mengunggah data, namun belum selalu lengkap atau konsisten antar

Tabel 3.2 Lanjutan

Prinsip SDI	Deskripsi	Implementasi di Portal Data Kota Batu
		instansi atau OPD
Interoperabilitas	Data dapat digunakan lintas sistem/platform secara efisien	Data dapat diunduh dan digunakan, namun belum terintegrasi otomatis antar aplikasi
Kelembagaan	Walidata dan Produsen Data memiliki peran jelas dan berkoordinasi aktif	Tugas Walidata (Diskominfo) sudah berjalan, namun sinergi antar OPD belum optimal

Tabel 3.1 memberikan penilaian mengenai kecocokan antara prinsip-prinsip utama SDI dan pelaksanaan yang telah dilakukan dalam pengelolaan data melalui Portal Data Kota Batu. Ada empat prinsip utama yang dianalisis, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kelembagaan. Setiap prinsip dijelaskan menurut definisinya, lalu dianalisis seberapa jauh penerapannya di Kota Batu, dan terakhir diberikan indikator kesesuaian.

1. Standar Data

Prinsip ini mewajibkan data untuk menggunakan format yang terbuka dan konsisten, agar mudah untuk diakses serta diolah. Di Portal Data Kota Batu, pelaksanaan hal ini telah dilakukan dengan cukup baik. Informasi yang diunggah dari setiap OPD disimpan dalam format .CSV, yang merupakan salah satu format terbuka dan disarankan oleh SDI. Susunan tabel juga disesuaikan agar konsisten dan mudah dipahami oleh sistem serta pengguna.

2. Metadata

Metadata merupakan deskripsi atau informasi penting yang menjelaskan isi dataset, sumber, waktu, cakupan wilayah, dan sebagainya. Portal Data Kota Batu telah menyediakan formulir metadata yang harus diisi sebelum proses pengunggahan, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara OPD. Sebagian metadata masih

belum lengkap atau diisi dengan cara yang tidak konsisten, yang dapat mengutangi kejelasan dan pemanfaatan data.

3. Interoperabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa data harus dapat dimanfaatkan dengan efisien di berbagai sistem dan platform. Data Portal Kota Batu memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan data tersebut secara mandiri. Namun, ketiadaan sistem integrasi otomatis antara sistem informasi di OPD mengakibatkan interoperabilitas belum berfungsi secara optimal. Integrasi data antar website masih belum sepenuhnya terlaksana, sehingga portal belum sepenuhnya mendukung keterpaduan layanan digital yang saling terintegrasi.

4. Kelembagaan

Dalam prinsip kelembagaan, peran Walidata dan Produsen Data harus jelas dan berfungsi secara aktif serta terkoordinasi. Diskominfo sebagai Walidata di Kota Batu telah melaksanakan verifikasi, validasi, dan unggah data. Namun, kerja sama dengan OPD sebagai penghasil data masih menghadapi hambatan, seperti minimnya pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan data dan ketidakmerataan kemampuan teknis. Kerja sama antar instansi belum mencapai tingkat optimal.

Seluruh analisis ini menunjukkan bahwa penerapan Portal Data Kota Batu telah bergerak ke arah yang tepat, tetapi masih memerlukan penguatan pada sisi konsistensi metadata, integrasi sistem, serta peningkatan koordinasi antar lembaga untuk benar-benar memenuhi semua prinsip SDI secara menyeluruh.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai pengelolaan data melalui Portal Data Kota Batu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan data OPD dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui proses: penerimaan file data dari OPD, pemisahan file berdasarkan jenis data, penyimpanan dalam format terbuka (.CSV), pengisian metadata, dan pengunggahan ke Portal Data Kota Batu. Tahapan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data yang efektif dan transparan.
2. Sebagian besar prinsip SDI sudah diterapkan pada Portal Data Kota Batu, seperti pemanfaatan standar data terbuka dan pengisian metadata. Namun, aspek interoperabilitas sistem dan konsistensi pengisian metadata antar OPD masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keterpaduan pengelolaan data secara menyeluruh.
3. Diskominfo Kota Batu menjalankan peran sebagai Walidata dengan cukup efektif, terutama dalam verifikasi dan validasi data, serta sebagai pengelola portal. Koordinasi antara Diskominfo, OPD, dan BPS dalam proses validasi juga mencerminkan penerapan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan SDI.
4. Masih ada beberapa tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi, seperti kekurangan SDM yang menguasai format data terbuka, belum terintegrasinya sistem secara otomatis, serta kurangnya kesadaran sebagian OPD akan pentingnya keterbukaan dan pembaruan data secara berkala.
5. Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan data melalui portal ini telah menjadi langkah nyata dalam mendukung transparansi informasi publik, mempercepat akses data sektoral, dan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada data di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam pengelolaan data melalui Portal Data Kota Batu, terdapat sejumlah rekomendasi yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan data di masa mendatang, antara lain:

1. Pelatihan teknis yang berkesinambungan diperlukan untuk petugas data di setiap OPD agar mampu memahami standar format data, pengisian metadata, serta prosedur untuk mengunggah ke portal dengan akurat dan konsisten.
2. Diskominfo selaku walidata daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan pendampingan teknis, melakukan pemantauan kualitas data, serta melakukan evaluasi berkala untuk mempertahankan standar data yang diunggah.
3. Penting untuk meningkatkan pengetahuan OPD mengenai manfaat keterbukaan data dalam mendukung perencanaan, transparansi publik, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Website. (n.d.). Scribd [online].
<https://www.scribd.com/document/471812575/A-website>
[akses pada 17 April 2025].
- Adinegoro, H. (2025). *Sinergi Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional: Penguatan Tata Kelola Data Pemerintah*.
- Ahmad, M., dan Wibowo, A. (2020). *Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi untuk Efisiensi Manajemen Data*. Jakarta: Penerbit Teknologi Data.
- Bappenas. (2023). *Metadata Indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses dari
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/Buku%20Metadata%20Indikator%20RKP%202024.pdf
- Bappenas. (2024). *Pedoman Nasional Interoperabilitas dan Manajemen Data Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Chaffey, D. (2015). *Digital Business and E-Commerce Management* (6th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Indianapolis: Wiley.
- Fitriani, Y., Utami, S., & Junadi, B. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Human Capital Management Berbasis Website*.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 6(4), 792–803.

- Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/99827/Perpres%20Nomor%2039%20Tahun%202019.pdf>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Loshin, D. (2023). *Master Data Management*. New York: Morgan Kaufmann. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=dJtmVz3nrOUC&lpg=PP1&ots=9luFUWeZ4M&dq=Loshin%2C%20D.%20\(2023\).%20Master%20Data%20Management.%20New%20York%3A%20Morgan%20Kaufmann.&lr&hl=id&pg=PR10#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=dJtmVz3nrOUC&lpg=PP1&ots=9luFUWeZ4M&dq=Loshin%2C%20D.%20(2023).%20Master%20Data%20Management.%20New%20York%3A%20Morgan%20Kaufmann.&lr&hl=id&pg=PR10#v=onepage&q&f=false)
- Nielsen Norman Group. (2020). *User Experience: Our Definition*. Diakses dari <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>
- Nielsen Norman Group. (2021). *UX Design: What It Is and Why It Matters*. Diakses dari <https://www.nngroup.com/articles/ux-definition/>
- OECD. (2020). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>

- Okitorialdi. (2022). *Manajemen Data Terpadu dan Interoperabilitas Antarinstansi Pemerintah*. Jakarta: Pusat Kajian Data dan Informasi Publik.
- Okitorialdi. (2023). *Standarisasi Data dan Implementasi Interoperabilitas di Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Pusat Data Nasional.
- Prabujaya, R. (2024). *Standarisasi Pengelolaan Data Pemerintah untuk Perencanaan Berbasis Bukti*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pembangunan Nasional.
- Sari, R., dan Santoso, B. (2021). *Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital*. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik.
- Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2018). *Systems Analysis and Design* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
- UNESCAP. (2022). *Guidelines for the Development of a National Data Portal*. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Valacich, J. S., & George, J. F. (2020). *Modern Systems Analysis and Design* (9th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Indianapolis: Addison-Wesley.
- World Bank. (2021). *Open Data for Development: Learning What Works*. Washington, DC: The World Bank Group.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Data Pribadi

Nama : Ailsa Nabila Nirwasita
Tempat/tgl lahir : Kediri, 27/08/2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Ir. Soekarno No 124
Dadaprejo – Batu
Telepon : 085103085557
Email : ailsanabila42@gmail.com

Data Keluarga

Nama Ayah : Ali Muhtarom
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Yunita Fitri Rusdiana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Ir. Soekarno No 124 Dadaprejo-Batu

Riwayat Pendidikan

2010-2016 : SDN Mojorejo 01
2016-2019 : MTs Negeri Batu
2019-2022 : MAN Kota Batu
2022-sekarang : Institut Asia Malang

LAMPIRAN A

Nilai Mahasiswa PKL



FTD-002

Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang

Jl. Soekarno-Hatta - Rembuksari 1A Malang, Telp. (0341) 478877 (Hunting) Fax (0341) 4345225

NILAI KOMPETENSI MAHASISWA PKL/P2M/KKN *)

Semester Ganjil / Genap *) Tahun Akademik 2024 / 2025

Nama Mahasiswa : Ailsa Nabila Nirwasta NIM : 22201256
 Nama Instansi/Perusahaan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
 Jenis Kegiatan/Bagian : Magang / Bagian Data dan Statistik
 Telah melaksanakan PKL/P2M/KKN *) pada tanggal 3 Februari 2025 sampai 31 Juli 2025

Dengan penilaian sebagai berikut:

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI ANGKA
1	Kedisiplinan	85
2	Kerjasama dan Komunikasi	84
3	Inisiatif	83
4	Kreativitas	83
5	Tanggung Jawab	85
6	Sikap	85
7	Intelegensi	84
Jumlah		589
Rata-rata		84
Nilai Grade (dalam huruf)		A-

Kriteria Nilai :

>= 85 A
 80-84.99 A-
 75-79.99 B+
 70-74.99 B
 65-69.99 B-
 60-64.99 C+
 55-59.99 C
 50-54.99 D
 <50 E



Catatan Bagi Perusahaan:

1. Penilaian dilakukan selama mahasiswa melaksanakan PKL/P2M/KKN
2. Penilaian berdasarkan jenis pekerjaan yang diterima mahasiswa selama PKL/P2M/KKN, atau bisa berdasarkan proyek.
3. Penilaian ini sebagai rekomendasi kompetensi (kecakapan dan penguasaan) mahasiswa, untuk itu mohon diisi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Catatan Bagi Mahasiswa:

1. Lembar penilaian ini harus sudah diisi pada waktu ujian seminar PKL/P2M/KKN, nilai akan di akumulasikan dengan nilai seminar di kelas.
2. Lembar penilaian ini dilampirkan pada laporan untuk penjiwaan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN B

Surat Keterangan Dari Perusahaan



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu Kode Pos 65313
Telepon (0341) – 511901
Website : kesbangpol.batukota.go.id, E-mail : kesbangpol.kotabatu@gmail.com

Batu, 6 Februari 2025

Nomor : 072/CA/35.79.505/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang / PKL

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
di

Batu

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Teknologi Desain Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Tanggal 24 Januari 2025 Nomor : 0047/SP.06/FTD/ITB-ASIA/I/2025 Perihal : Permohonan Ijin Magang/PKL dan Ijin Pertimbangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu Nomor : 072/36/35.79.404/II/2025 Tanggal 05 Februari 2025 bahwa :

Nama/NIM/NIK	: AILSA NABILA NIRWASITA (22201256)
Jurusan	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi dan Desain
PT/Sekolah/Lembaga	: Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Rembeksari No.IA Mojolangu Malang (Cp. 085103085557)
Judul/Tema	: Mengurus Ijin Magang/PKL
Pengumpulan Data	: Pengamatan dan Pengalaman
Data yang Dicari	: Mencari Pengalaman Magang
Waktu	: 03 Februari 2025 s.d 31 Juli 2025
Lokasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
Catatan	: Selama melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang menjadi tempat PKL/magang/penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU



AKHMAH DAHLAN, S.Sos, M.AP
Peminda Utama Muda
NIP. 19710810 199303 1 005

Tembusan:
Yth: Dekan Fakultas Teknologi Desain
Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

LAMPIRAN C

Logbook Mahasiswa PKL



FTD-003

Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang
Jl. Soekarno-Hatta - Rembursari 1A Malang, Telp. (0341) 478877 (Hunting) Fax (0341) 4345225

LAPORAN KEGIATAN MAHASISWA PKL/P2M/KKN*) Semester Ganjil / Genap*) Tahun Akademik 2024/2025

Nama Mahasiswa : Ailsa Nabila Nirwasita NIM : 22201256
 Nama Instansi/Perusahaan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
 Jenis Kegiatan/Bagian : Magang / Bagian Data dan Statistik
 Dosen Pembimbing : Ibu Setyorini, S.Kom., MM
 Pembimbing Lapangan/Penanggung Jawab : Ibu Vidorova Nurcahyani, S.E, M.M

No	Tgl	Deskripsi Kegiatan	Paraf Mhs/Ketua Kelompok P2M/KKN	Paraf Pembimbing Lpgn/Penanggung Jawab
1	3-2-25	Perkenalan dan juga briefing dengan pj di lapangan (tempat pkl)		
2	4-2-25	Pemberian tugas terkait memilah data menggunakan excel		
3	5-2-25	Melanjutkan memilah data badan menggunakan excel		
4	6-2-25	Melanjutkan memilah data badan menggunakan excel		
5	7-2-25	Menyelesaikan tugas memilah data dan mengumpulkan file yang sudah dipilah		
6	10-2-25	Pemberian tugas baru memilah data-data bagian dan kecamatan		
7	11-2-25	Melanjutkan memilah data bagian menggunakan excel		
8	12-2-25	Melanjutkan memilah data bagian menggunakan excel		
9	13-2-25	Melanjutkan memilah data kecamatan menggunakan excel		
10	14-2-25	Menyelesaikan tugas memilah data bagian dan kec, mengumpulkan file yang sudah dipilah		

Kepala Bidang Data dan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

DEDIE SUGENG BUDIRNO, S.Hut
NIP: 197412271999031002

Batu, 7 Mei 2025
Pembimbing Lapangan

VIDOROVA NURCAHYANI, S.E, M.M
NIP: 197505242005612006



FTD-003

Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang

Jl. Soekarno-Hatta - Rembuksari 1A Malang, Telp. (0341) 478877 (Hunting) Fax (0341) 4345225

LAPORAN KEGIATAN MAHASISWA PKL/P2M/KKN*)
Semester Ganjil / Genap*) Tahun Akademik 2024/2025

Nama Mahasiswa : Ailsa Nabila Nirwasita NIM : 22201256
Nama Instansi/Perusahaan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
Jenis Kegiatan/Bagian : Magang / Bagian Data dan Statistik
Dosen Pembimbing : Ibu Setyorini, S.Kom., MM
Pembimbing Lapangan/Penanggung Jawab : Ibu Vidorova Nurcahyani, S.E, M.M

No	Tgl	Deskripsi Kegiatan	Paraf Mhs/Ketua Kelompok P2M/KKN	Paraf Pembimbing Lpgn/Penang- gug Jawab
11	17-2-25	Mengunggah data yang sudah dipilah di portaldata		
12	18-2-25	Melanjutkan mengunggah data badan di portaldata		
13	19-2-25	Melanjutkan mengunggah data badan di portaldata		
14	20-2-25	Melanjutkan mengunggah data badan di portaldata		
15	21-2-25	Melanjutkan mengunggah data badan di portaldata		
16	24-2-25	Melanjutkan mengunggah data bagian di portaldata		
17	25-2-25	Melanjutkan mengunggah data bagian di portaldata		
18	26-2-25	Melanjutkan mengunggah data kecamatan di portaldata		
19	27-2-25	Menyelesaikan upload semua data badan, bagian dan kecamatan di portaldata		
20	28-2-25	Menyempurnakan draft laporan Forum Satu Data Kota Batu Tahun 2024		

Kepala Bidang Data dan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

DEDIE SUGENG BUDIRNO, S.Hut
NIP: 197412271999031002

Batu, 7 Mei 2025
Pembimbing Lapangan

VIDOROVA NURCAHYANI, S.E, M.M
NIP: 197505242005612006

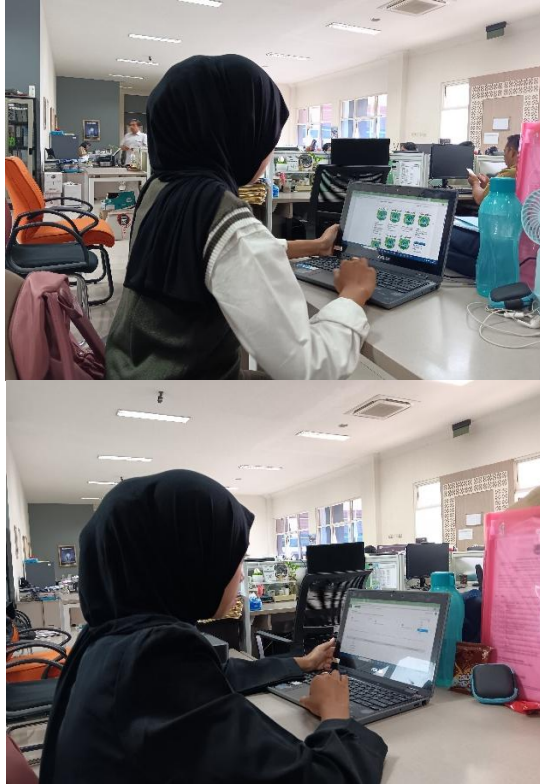
AdminFakultas (November 2019) – FTD003-Presensi Mahasiswa PKL-P2M-KKN v2.doc

Link Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1On0ggVJ7_psbx848cDkOMYurbLpn3nKk?usp=sharing

LAMPIRAN D

Dokumentasi Kegiatan PKL



Link Google Drive

<https://drive.google.com/drive/folders/1sYIJFpmnFnkrUG0TT5b8iX4CvyFcatbp?usp=sharing>